

2 Physikalischer Hintergrund

2.1 Eigenschaften von Hochfrequenzentladungen

Für die Untersuchungen von in einem Plasma befindlichen Partikeln ist ein Verständnis des Plasma selbst unverzichtbar, da nur so quantitative Aussagen über das Verhalten des Partikels selbst gemacht werden können. Daher sollen in den folgenden Abschnitten die Mechanismen und Eigenschaften der Hochfrequenzentladung näher beleuchtet werden.

2.1.1 Die Parallelplattenentladung

Es gibt eine Reihe verschiedener Ausführungen zur Realisierung von Hochfrequenzplasmen [69, 49]. Die Parallelplattenentladung ist die aufgrund ihres einfachen Aufbaus für grundlegende Untersuchungen sowie technische Anwendungen am weitesten verbreitete Ausführung [50].

In Abb. 2.1 ist der prinzipielle Aufbau einer Hochfrequenzentladung dargestellt. In einer Vakuumkammer (nicht abgebildet) liegen sich zwei parallel ausgerichtete, metallische Elektroden gegenüber. Die Vakuumkammer ist mit einem Arbeitsgas gefüllt, dessen Druck typischerweise zwischen wenigen zehntel Pa und einigen hundert Pa liegt [50]. Ein Hochfrequenzgenerator, in Abb. 2.1 mit RF bezeichnet, speist eine oder auch beide Elektroden mit einer hochfrequenten Wechselspannung. Industrielle Anwendung findet die Parallelplattenentladung etwa beim Sputtern, Beschichten oder Ätzen von Oberflächen, die als dielektrische Flächen über eine der Elektroden gelegt werden.

Die Hochfrequenz¹ in einer Parallelplattenentladung beträgt typischerweise $\omega_{RF} = 2\pi \cdot 13,56$ MHz oder eine ihrer Harmonischen. In der Industrie verwendete Hochfrequenzleistungen bewegen sich im Kilowattbereich. Zur Untersuchung von Plasmakristallen verwendet man dagegen üblicherweise Leistungen von einigen Watt und Spannungsamplituden von bis zu hundert Volt [50]. Um genügend Leistung im Plasma zu deponieren, müssen Eingangsimpedanz der Plasmakammer und Ausgangsimpedanz des Hochfrequenzgenerators aneinander angepasst werden. Dies geschieht über eine „Match Box“, ein Anpassnetzwerk aus Kondensatoren und Spulen, in Abb. 2.1 mit MB bezeichnet. Näheres zu Anpassnetzwerken findet sich beispielsweise in [49].

Die Hochfrequenz $\omega_{RF} = 2\pi \cdot 13,56$ MHz liegt weit unterhalb der Elektronenplasmafre-

¹Im englischen „Radio Frequency“, daher die Bezeichnung „RF-Plasma“

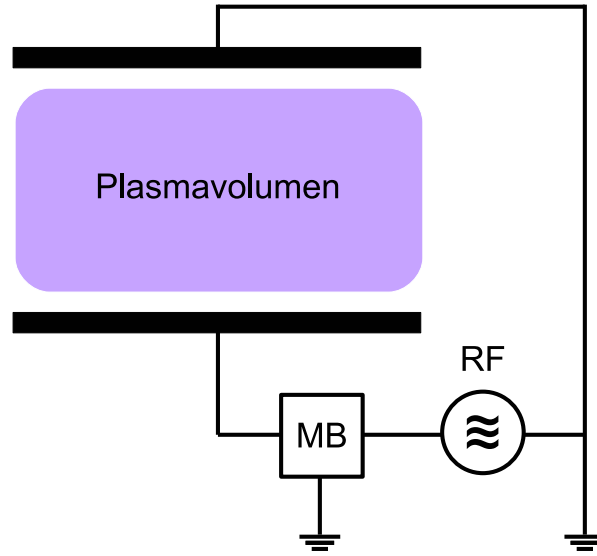


Abbildung 2.1: Typischer Aufbau einer Parallelplattenentladung. In einem Vakuumgefäß liegen sich zwei parallele Elektroden gegenüber, von denen eine von einem Hochfrequenzgenerator (RF) getrieben wird. Zwischen diesen Elektroden befindet sich das Plasma. Zur Anpassung der Ausgangsimpedanz des Hochfrequenzgenerators an die Eingangsimpedanz des Plasmas ist ein Anpassnetzwerk (MB) vor die getriebene Elektrode geschaltet.

quenz

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}} \quad ,$$

die bei typischen Elektronendichten im Plasmavolumen von $n_e = 10^{14} \dots 10^{16} \text{ m}^{-3}$ etwa bei $\omega_{pe} \approx 2\pi \cdot (100 \dots 1000) \text{ MHz}$ liegt. Dabei bezeichnet m_e die Elektronenruhemasse und e die Elementarladung. Ihre thermische Energie $3/2 k_B T_e$ liegt im Größenbereich von etwa 5 eV und ist daher klein gegen typische Hochfrequenzenergien von $eU_{RF} \approx 50 \text{ eV}$. Die freien Elektronen müssen dem elektrischen Feld daher instantan folgen.

Die Hochfrequenz liegt jedoch auch deutlich oberhalb der Ionenplasmafrequenz

$$\omega_{pi} = \sqrt{\frac{n_i e^2}{\epsilon_0 m_i}} \quad ,$$

mit typischen Werten von $\omega_{pi} \approx 2\pi \cdot (0,3 \dots 3) \text{ MHz}$, womit die Ionen² der Dichte n_i zu träge sind, um der Oszillation zu folgen. Die freie Elektronenpopulation wird also im elektrischen Feld beschleunigt und kann bei genügend Energie ionisierende Stöße mit Neutralgasatomen vollführen.

Das Prinzip der Hochfrequenzentladung hat einen wesentlichen Vorteil gegenüber einer Gleichstromentladung: Die Elektronen werden “recycelt“, da sie durch Umkehr des elektrischen Feldes während einer Periode die Richtung ihrer Flugbahn ändern. Die so erreichbaren Plasmadichten sind wesentlich höher als im Gleichstromfall [4].

²Die Ionen werden in dieser Arbeit als einfach positiv geladen betrachtet.

2.1.2 Die Randschicht

Um eine Vorstellung von den Gegebenheiten in der Region zu bekommen, in der das Plasma mit einer hochfrequenzgetriebenen, flachen Elektrode in Kontakt tritt, geht man zunächst von einem homogenen Plasma mit den Ladungsträgerdichten $n_{e,0}$ und $n_{i,0}$ aus. Die aufgrund ihrer höheren thermischen Geschwindigkeit größere Mobilität der freien Elektronen führt zunächst dazu, dass mehr Elektronen als Ionen auf die Elektrodenfläche diffundieren. Die Elektrode lädt sich, wenn sie nicht geerdet ist, dadurch negativ gegenüber dem Plasma auf. Dies führt zu der Ausbildung einer positiven Raumladungsschicht, der „Randschicht“, in der die freien Elektronen durch das Potential der Elektrode abgestoßen werden, während die Ionen auf die Elektrode zu beschleunigt werden. Somit etabliert sich dort ein starkes elektrisches Feld in Richtung der Elektrode. In einer statischen, selbstkonsistenten Beschreibung geht das Plasmavolumen über eine Vorschicht in die Randschicht über [20, 49]: Die Vorschicht ist nahezu quasineutral, das Plasmapotential fällt jedoch bis zur Schichtkante bereits um $k_B T_e / (2e)$ ab und beschleunigt die Ionen, sodass sie genügend Energie haben um mit ausreichender Dichte die Elektrode zu erreichen. Dies ist dann gegeben, wenn das Bohmkriterium

$$v_i(z_{sh}) \sqrt{\frac{m_i}{k_B T_e}} = 1$$

erfüllt ist. Die linke Seite der Gleichung wird auch als Machzahl M bezeichnet, sie gibt das Verhältnis der Ionengeschwindigkeit an der Schichtkante $v_i(z_{sh})$ zur Ionenschallgeschwindigkeit an. Eine detaillierte Rechnung findet sich in [20, 49, 69]. Durch das elektrische Feld werden die Ionen in der Randschicht weiter beschleunigt. Aus dem Bohm-Kriterium folgt unter Zuhilfenahme der Kontinuitätsgleichung, dass die Ionendichte an der Schichtkante $n_i(z_{sh})$ auf

$$n_i(z_{sh}) = 0,61 n_{i,0} \quad (2.1)$$

reduziert ist [20, 49]. Der Verlauf der Ionendichte in der Randschicht ist in Abb. 2.2 schematisiert.

Dieses statische Modell für den Verlauf der Ionendichte kann, wie in Kap. 2.1.1 gezeigt wurde, auch in Anwesenheit eines hochfrequenten elektrischen Feldes, dem die Ionen aufgrund ihrer Trägheit nicht folgen können, angewendet werden.

Die freie Elektronenpopulation kann durch ein sehr einfaches Modell angenähert werden [69, 49, 51, 27]: Es geht aus von einem stationären Ionenhintergrund der Dichte n_i und einer instantan dem äußeren elektrischen Feld folgenden Elektronenpopulation, die in Abb. 2.2 als schraffierte Fläche veranschaulicht ist. Vor den Elektroden muss sich eine elektronenarme oszillierende Schicht der Dichte $n_e = 0$ befinden, da die Elektronen dort während der RF-Periode auf die Elektrode treffen und abfließen. Zwischen den beiden Elektroden kann sich ein quasineutrales Gebiet mit $n_e = n_i$ etablieren.

Abb. 2.3 zeigt die Variation des elektrischen Feldes sowie der Elektronen- und Ionendichte zu Verschiedenen Zeitpunkten einer RF-Periode. Das elektrische Feld in der Randschicht verläuft zu jedem Zeitpunkt nahezu linear.

Die zeitgemittelte Randschicht erstreckt sich also über einen Bereich, der regelmäßig von Elektronen überschwemmt wird, wie in Abb. 2.2 und 2.3 zu erkennen ist. Nur während

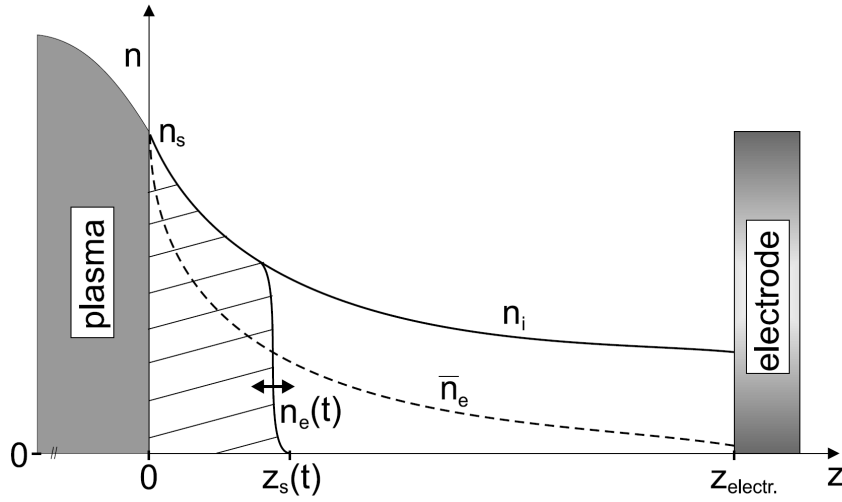


Abbildung 2.2: Räumlicher Verlauf der Ionendichte $n_i(z)$ und der zeitgemittelten Elektronendichte $\bar{n}_e$ in der Randschicht nach [49]. Die schraffierte Fläche stellt die Elektrodenpopulation zu einem bestimmten Zeitpunkt der RF-Periode dar.

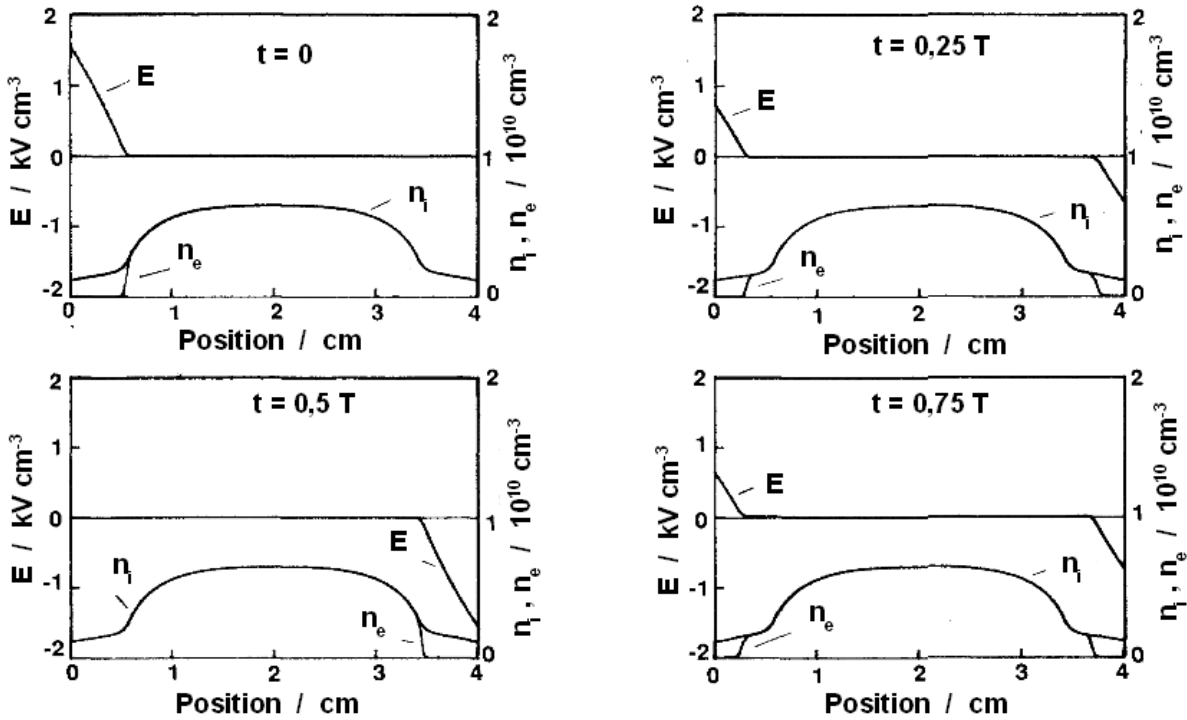


Abbildung 2.3: Räumliche Variation des elektrischen Feldes E sowie der Elektronendichte n_e und Ionendichte n_i bei vier Zeitpunkten innerhalb eines RF-Zyklus der Periode T . Die Elektroden befinden sich an den Positionen 0 cm und 4 cm. Die Daten stammen aus einer Simulation einer Heliumentladung [16] bei $\omega_{RF}/(2\pi) = 10$ MHz und $p = 133$ Pa sowie $U_{RF} = 500$ V.

eines kurzen Zeitabschnittes herrscht an jedem Ort in der Randschicht Quasineutralität, über die restliche Zeitspanne der RF-Periode ist die Randschicht elektronenleer. Zur Charakterisierung der zeitgemittelten Raumladungsdichte in Abhängigkeit vom Abstand zur Elektrode lässt sich also ein Faktor angeben, der die relative Zeitspanne der Quasineutralität während einer RF-Periode beschreibt, das Elektronentastverhältnis

$$\alpha(z) = \frac{\bar{n}_e(z)}{n_i} \quad , \quad (2.2)$$

womit sich die zeitgemittelte Raumladungsdichte zu

$$\rho(z) = en_i(1 - \alpha(z))$$

berechnet.

Damit lautet die Poissongleichung für das zeitgemittelte Potential in der Randschicht

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} &= -\nabla_z E(z) = -\frac{\rho(z)}{\epsilon_0} \\ &= -\frac{en_i(1 - \alpha(z))}{\epsilon_0} \quad . \end{aligned} \quad (2.3)$$

Das elektrische Feld beträgt dann

$$E(z) = \frac{en_i(1 - \alpha(z))}{\epsilon_0} \quad . \quad (2.4)$$

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird Gl. (2.1) zur Abschätzung der Ionendichte n_i in der gesamten Randschicht des RF-Plasmas benutzt. Die Ionendichte im Plasmavolumen $n_{i,0}$ wird in Kap. 4 durch Sondenmessungen ermittelt. Damit kann das zeitgemittelte elektrische Feld durch Gl. (2.4) beschrieben werden.

2.1.3 Abschirmung innerhalb der Randschicht eines RF-Plasmas

Die Eigenschaft der Quasineutralität eines Plasmas

$$\frac{n_e - n_i}{n_e} \ll 1 \quad (2.5)$$

ist mit der Tendenz des Plasmas verbunden, störende Ladungen nach außen hin abzuschirmen. Im Vakuum ist das elektrische Potential einer Punktladung Q gegeben durch das Coulombpotential

$$\phi_C = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad . \quad (2.6)$$

In einem Plasma reagieren die freien Elektronen und Ionen auf die eingebrachte Ladung und modifizieren das Potential. Das Resultat wird durch das Yukawa-Potential

$$\phi_Y = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \exp\left\{-\frac{r}{\lambda_D}\right\} \quad (2.7)$$

beschrieben. Im Plasmavolumen ist die Debyelänge durch eine „Parallelschaltung“ von Elektronen- und Ionendebyelänge

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{e^2 n_{e,0}}}, \quad \lambda_{Di} = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_i}{e^2 n_{i,0}}} \quad (2.8)$$

durch

$$\lambda_D = \left(\frac{1}{\lambda_{De}^2} + \frac{1}{\lambda_{Di}^2} \right)^{-1/2} \quad (2.9)$$

gegeben. Die Ionendebyelänge ist etwa von der Größenordnung $\lambda_{Di} \leq 100 \mu\text{m}$, die Elektronendebyelänge beträgt grob $\lambda_{De} \leq 1 \text{ mm}$. Dadurch ist λ_{De} im Wesentlichen durch die Ionen dominiert.

In der Plasmarandschicht ist jedoch keine Quasineutralität mehr gegeben. In der Vorschicht werden die Ionen zudem auf Ionenschallgeschwindigkeit beschleunigt. Dadurch können sie in der Randschicht nicht im selben Umfang an der Abschirmung teilnehmen wie im quasineutralen Plasmavolumen. Man könnte dadurch vermuten, dass die Abschirmung dort im Wesentlichen durch die freien Elektronen erfolgt und dadurch erheblich schwächer wird [51].

Dies wurde experimentell durch Konopka et al. untersucht [47] und bestätigt. Die effektive Debyelänge in der Randschicht kann demnach durch

$$\lambda_D^* = 0,8 \lambda_D \quad (2.10)$$

abgeschätzt werden.

2.1.4 Effekte einer asymmetrischen Entladung

In der Praxis brennt das Plasma oft zwischen einer getriebenen Elektrode und der geerdeten Plasmakammer. Die Fläche der Elektrode ist dabei in der Regel kleiner als die geerdete Fläche. In Abb. 2.5 sind verschiedene, mögliche Geometrien der Entladung dargestellt. Die Randschicht zwischen Plasma und Elektrode stellt eine Kapazität dar, deren Größe analog zum Plattenkondensator jeweils proportional zum Verhältnis der Elektrodenfläche zur Randschichtdicke ist. Dadurch fällt über der zur kleineren Elektrode gehörenden Randschicht eine höhere Spannung ab. Im Falle einer direkten Kopplung führt dies zu einem Nettostrom durch das Plasma.

Um dies zu unterbinden, kann eine sogenannte Trennkapazität in den Stromkreis eingefügt werden, wie in Abb. 2.4 dargestellt ist. Dies führt zu der Ausbildung einer stationären Potentialdifferenz zwischen den Elektroden, dem Selfbias U_{sb} , die in Abb. 2.5 als gestrichelte Linie eingezeichnet ist. Dieser Umstand kann etwa ausgenutzt werden, um Ionen auf die Elektrode hin zu beschleunigen und die Effizienz von Ätz- oder Sputterplasmen zu steigern [49], oder um geladene Partikel effizienter in der Randschicht zu levitieren (siehe Kap. 2.4).

2.1.5 Die Entladungsmodi einer RF-Parallelplattenentladung

In Hochfrequenzentladungen beobachtet man mehrere Entladungsregime, die durch unterschiedliche physikalische Prozesse bestimmt sind.

Bei moderaten Gasdrücken existiert das „ α -Regime“. Dies ist bei der vorliegenden Arbeit der dem Plasma zugrundeliegende Mechanismus. In diesem Regime werden die Elektronen durch die kontrahierende und expandierende Randschicht angeschoben, wie Surfer auf einer Welle. Man spricht daher auch vom „Wellenreiterregime“. Die Wellenreiterelektronen erreichen Energien von etwa 10 eV [69]. Sie verlieren diese Energie recht schnell durch inelastische Stöße mit Neutralgasteilchen, was zu einer besonders ausgeprägten Leuchterscheinung in der Nähe der Randschichtkante führt. Im Plasmavolumen dagegen ist die Ionisationsrate geringer, da die Energie der Elektronen hier bereits wieder abgenommen hat. Dieser Prozess des Energieeintrags wird „Ohm'sche Heizung“ genannt.

Bei geringen Gasdrücken und höheren Leistungen wird die mittlere freie Weglänge für Stöße der Elektronen mit Neutralgas größer als der Elektrodenabstand. Dann kann ein Elektron mehrmals zwischen beiden Elektroden hin- und hergeschubst werden. Ob es durch die oszillierende Randschicht beschleunigt oder abgebremst wird, hängt von seiner Phasenlage ab. Im Mittel gewinnt das Elektron jedoch Energie [26] aus der Oszillation der Randschicht. Das Plasmaleuchten ist dann über das gesamte Plasmavolumen verteilt. Dieser Prozess der „Stochastischen Heizung“ ist bei den in dieser Arbeit typischen Gasdrücken jedoch nicht von Bedeutung.

Bei großen Leistungen können zusätzlich Elektronen durch Sekundärelektronenemission erzeugt werden, wenn Ionen mit hoher Energie auf die Elektroden treffen. Die materi-

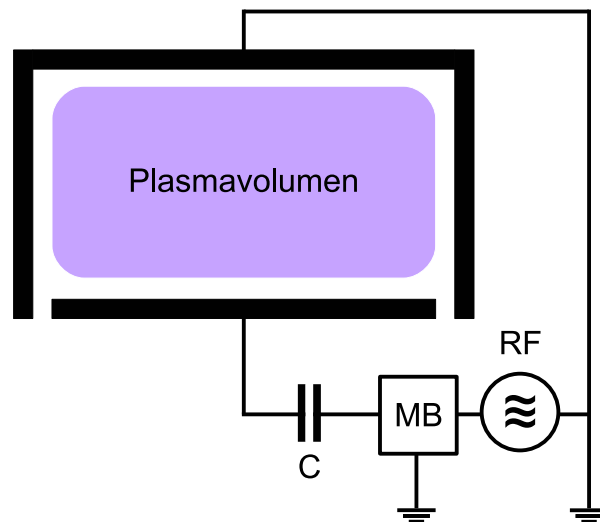


Abbildung 2.4: Typischer Aufbau einer asymmetrischen, kapazitiv gekoppelten RF-Entladung mit Trennkapazität (C). Hier ist die Fläche der getriebenen Elektrode kleiner als die der geerdeten Gegenelektrode, die oft durch eine Erdung des Vakuumgefäßes realisiert wird. Die Ausgangsimpedanz des Hochfrequenzgenerators (RF) ist über eine Matchbox (MB) an die Eingangsimpedanz des Plasmas angepasst.

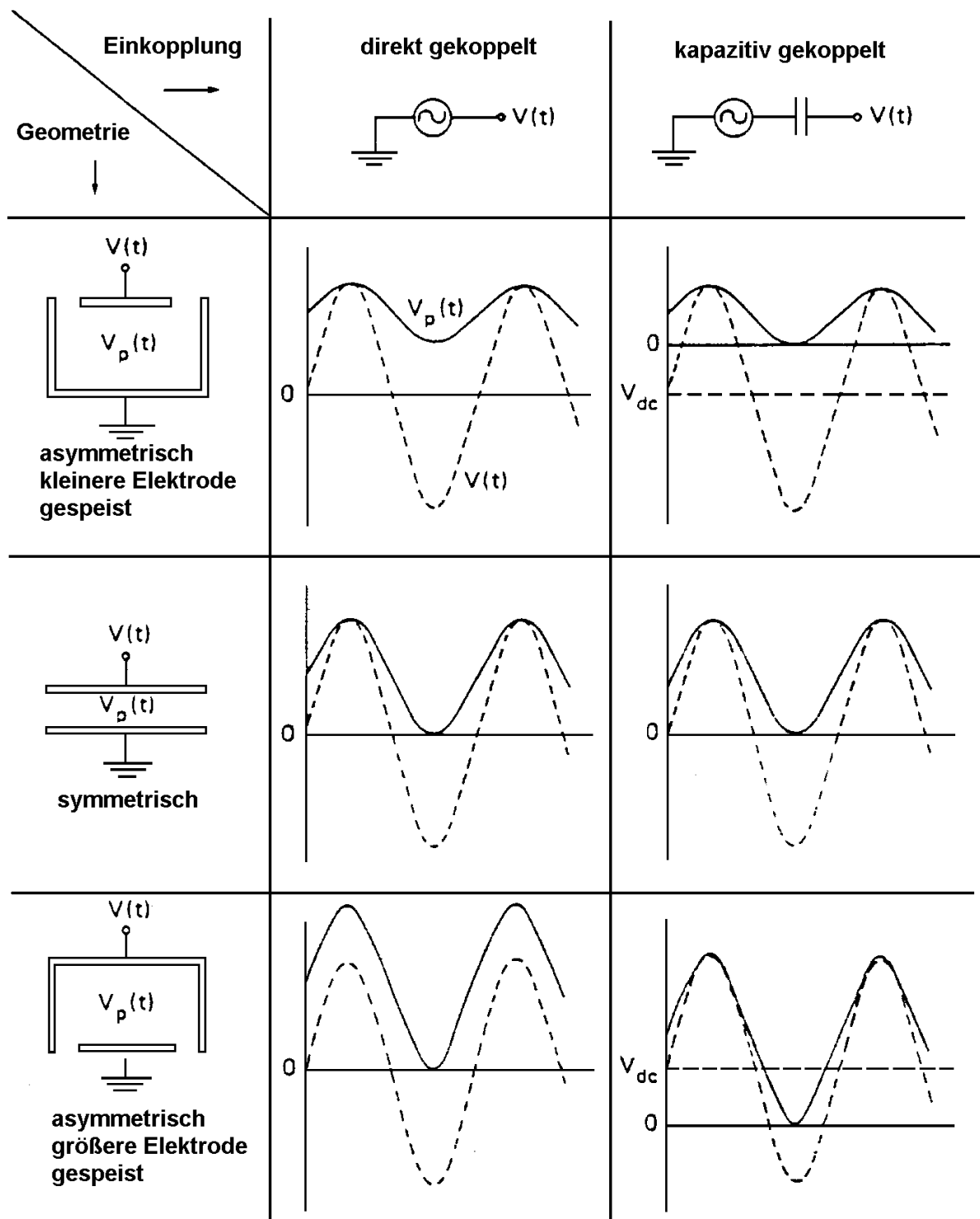


Abbildung 2.5: Darstellung des zeitlichen Verlaufs der RF-Spannung $V(t)$ (gestrichelte Linie) und des Plasmapotentials $V_p(t)$ für direkt gekoppelte (links) und kapazitiv gekoppelte Entladungen (rechts) verschiedener Geometrien. Aus [42]. Im Falle einer kapazitiv gekoppelten, asymmetrischen Entladung bildet sich eine stationäre Spannung über dem Plasma, die hier mit V_{dc} bezeichnet ist.

abhängige Konstante γ beschreibt den Sekundäremissionskoeffizienten, weshalb dieses Regime auch „ γ -Regime“ genannt wird. Erhöht man die RF-Spannung bei einer brennenden Entladung im α -Regime, wird sie an einem Punkt einen sprunghaften Übergang ins hellere γ -Regime vollziehen. Da der Wellenreiterprozess hierdurch nicht unterbrochen wird, lässt sich dieser Übergang auch als ein zweites Zünden des Plasmas verstehen [69]. Dieser Übergang tritt jedoch erst bei Plasmaleistungen in von ca. 100W auf und spielt für die vorliegende Arbeit keine Rolle.

2.2 Aufladung von Staubpartikeln

Einer der wichtigsten Parameter für Mikropartikel in einem Plasma ist ihre Ladung [38, 61, 24], wie in den Kapiteln 2.3 und 2.4 noch eingehender diskutiert wird. Sie wird hauptsächlich durch das umgebende Plasma bestimmt. Bringt man ein ungeladenes Staubpartikel in ein Plasma, ist es dem Beschuss durch Elektronen und Ionen ausgesetzt. Da die Elektronen aufgrund ihrer viel geringeren Masse eine viel größere thermische Geschwindigkeit als die Ionen haben, wird es zunächst von mehr Elektronen als Ionen getroffen und lädt sich dadurch negativ auf (vgl. Kap. 2.1.2). Dadurch können nur noch energiereichere Elektronen das Partikel erreichen. Das sich so einstellende Potential auf der Partikeloberfläche, das „Floatingpotential“, ist definiert durch das Verschwinden des Nettostromes

$$I_e + I_i = \frac{dQ_d}{dt} = 0 \quad . \quad (2.11)$$

Weitere ladungsbestimmende Vorgänge sind Photoemission oder Sekundärlektronenemission [62], diese sind in Laborplasmen mit niederen Leistungen jedoch nicht von Bedeutung [24].

2.2.1 Die Orbital Motion Limited (OML-) Theorie

Ein einfaches Modell, was oft zur Beschreibung des Aufladung herangezogen wird, wurde in seiner ursprünglichen Form 1926 von Mott-Smith und Langmuir vorgestellt [59] und beschreibt Elektronen- und Ionenströme auf eine Sonde in einem Plasma, die mit einer bekannten Spannung ϕ_s vorgespannt ist: Das Orbital Motion Limit (OML) Modell.

Die freien Elektronen und Ionen bewegen sich auf stoßfreien Bahnen aus dem Unendlichen auf die Sonde zu. Ihre Bewegung in der Nähe der Sonde entspricht kepler'schen Orbits oder Trajektorien, die analog zur Rutherfordstreuung durch repulsive oder attraktive elektrostatische Kräfte bestimmt sind. Die angezogene Spezies trifft auf die Sonde, sobald ihr Stoßparameter einen kritischen Wert erreicht oder unterschreitet. In Abb.2.6 sind drei Ionentrajektorien im elektrischen Feld eines negativ geladenen Partikels dargestellt. Nur die Trajektorien mit dem Stoßparameter $b \leq b_{crit}$ enden auf dem Partikel und tragen zu dessen Aufladung bei. Anders als bei der angezogenen Spezies kann die abgestoßene Spezies das Partikel nur erreichen, wenn ihre thermische Anfangsgeschwindigkeit gross genug ist, um das repulsive Potential zu überwinden. Aus b_{crit} berechnet

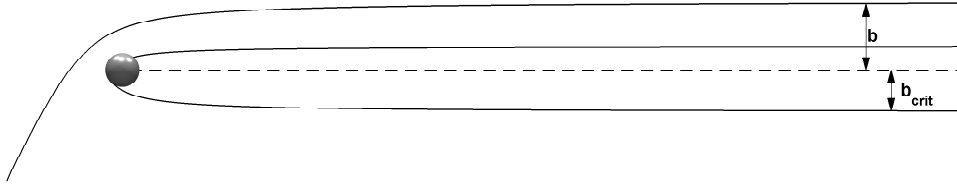


Abbildung 2.6: Ionentrajektorien in der Nähe eines negativ geladenen Staubteilchens. Die Ionen kommen mit einem Stoßparameter b aus dem Unendlichen, treffen ab einem kritischen Stoßparameter $b \leq b_{crit}$ auf das Partikel und rekombinieren an dessen Oberfläche zu einem neutralen Teilchen.

sich über den Stoßquerschnitt zum Einfang der Spezies der jeweilige Strom als Funktion der Plasmaparameter n_i , n_e , T_i und T_e .

Mott-Smith und Langmuir betrachteten in ihrem Modell isotrope und gerichtete, uniforme sowie maxwellverteilte Ionengeschwindigkeiten [59]. Eine detaillierte Herleitung der OML-Ströme findet sich beispielsweise in [50] oder [51]³.

Für den Fall einer Maxwell'schen Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen und kalter Ionen einheitlicher Temperatur T_i ergeben sich die OML-Ströme auf ein sphärisches, gegenüber dem Plasmapotential negativ geladenes Teilchen ($\phi_s < 0$) mit dem Radius r_d zu:

$$\begin{aligned} I_e &= -\pi r_d^2 n_e e \sqrt{\frac{8k_B T_e}{\pi m_e}} \exp\left\{\frac{e\phi_s}{k_B T_e}\right\} , \\ I_i &= \pi r_d^2 n_i e \sqrt{\frac{8k_B T_i}{\pi m_i}} \left(1 - \frac{e\phi_s}{k_B T_i}\right) . \end{aligned} \quad (2.12)$$

Die Wurzel $(\frac{8k_B T_i}{\pi m_i})^{1/2}$ beschreibt die thermische Geschwindigkeit der Ionen bei der Temperatur T_i . Der Term $\pi r_d^2 (1 - \frac{e\phi_s}{k_B T_i})$ beschreibt den Stoßquerschnitt des Partikels für Ionen mit einer thermischen Energie $k_B T_i$. Bei negativem Oberflächenpotential der Sonde $\phi_s < 0$ vergrößert sich die für den Ioneneinfang effektive Fläche des Staubpartikels. Eine analoge Betrachtung gilt für die maxwell'sche Elektronenpopulation, deren thermischer Fluss auf die Partikeloberfläche um den Boltzmannfaktor $\exp\{e\phi_s/(k_B T_e)\}$ reduziert ist.

Da in der Sondendiagnostik der Strom als Funktion der Sondenspannung gemessen wird, lassen sich aus den Messdaten die Parameter bestimmen, die für die Ströme, sprich für das Aufladungsverhalten der Sonde verantwortlich sind: Elektronen- und Ionendichte n_e , n_i sowie Elektronentemperatur T_e [20].

Im Fall komplexer Plasmen lassen sich die Staubpartikel als Kugelsonden betrachten, die sich im Plasma auf ein bestimmtes Floatingpotential aufladen. Die OML-Theorie

³Erhältlich unter http://www5.physik.uni-greifswald.de/colloidal_home.html

beschreibt die OML-Ströme auf das Teilchen nun nicht mehr als Funktion von ϕ_s , sondern als Funktion der Plasmaparameter n_e , n_i , T_i und T_e . Sind diese Größen bekannt, lässt sich daraus das Floatingpotential des Staubpartikels berechnen, im Folgenden mit ϕ_{fl} bezeichnet.

Gültigkeit der OML-Theorie

Bei der Betrachtung der OML-Ströme wurde nicht berücksichtigt, dass die Ionen in der Vorschicht und Randschicht beschleunigt werden und Driftgeschwindigkeiten erreichen, die viel größer als die thermischen Geschwindigkeiten sein können. Der Ionenstrom auf ein Teilchen in der Randschicht kann für hohe Driftgeschwindigkeiten $u_i \gg (\frac{8k_B T_i}{\pi m_i})^{1/2}$ durch den Ausdruck

$$I_i = \pi r_d^2 n_i e u_i \left(1 - \frac{2e\phi_{fl}}{m_i u_i^2} \right) \quad (2.13)$$

beschrieben werden [51]. Eine Berücksichtigung strömender Ionen mit Bohm-Geschwindigkeit resultiert in einer negativeren Ergebnis für das Floatingpotential als im klassischen OML-Modell [51].

Auch die Annahme maxwell-verteilter Elektronen ist nicht korrekt, da die Wellenreiterelektronen eine zweite Elektronenpopulation mit höheren Energien darstellen. Die dadurch bedingte Erhöhung des Elektronenstroms bedingt ebenfalls eine Erhöhung des Floatingpotentials hin zu negativen Werten [54].

Das OLM-Modell setzt weiterhin Stoßfreiheit für Elektronen und Ionen voraus. Dies kann als erfüllt betrachtet werden, solange die mittleren freien Weglängen λ_{mfp} für beide Spezies wesentlich größer als die effektive Debyelänge λ_D^* ist und ihr Drehimpuls nicht durch Stöße mit Neutralgasteilchen verlorengeht [50]. Der in diesem Experiment typische Neutralgasdruck liegt in einem Bereich zwischen 15 Pa und 40 Pa.

Für Elektronen ergibt sich für $T_e \approx 3 \dots 4$ eV mit einem Stoßquerschnitt $\sigma \approx 8 \cdot 10^{-20} \text{ m}^2$ in Argon [17] eine Mittlere freie Weglänge von

$$\lambda_{mfp}^{(e)} \approx 1,3 \dots 2,6 \text{ mm} \quad . \quad (2.14)$$

Der Stoßquerschnitt σ für elastisch Stöße zwischen Neutralgasteilchen beträgt für Argon [28] $\sigma \approx 6 \cdot 10^{-19} \text{ m}^2$. Die mittlere freie Weglänge für Ionen-Neutralgasstöße bei Raumtemperatur beträgt somit

$$\lambda_{mfp}^{(i)} \approx 170 \mu\text{m} \dots 460 \mu\text{m} \quad . \quad (2.15)$$

Die effektive Debyelänge λ_D^* ist von derselben Größenordnung oder sogar etwas größer, wie sich in Kap. 4 aus der Sondendiagnostik ergibt. Die Voraussetzungen der OML-Theorie sind also nur noch näherungsweise erfüllt.

Allen, Boyd und Reynolds veröffentlichten 1956 eine Theorie, in der sich die Ionen radial und stoßfrei auf das Teilchen zubewegen [11]. Dies ist anwendbar, wenn die Ionen ihre kinetische Energie durch einen Stoß in der Nähe des Partikels verloren haben.

Der Ionenstrom auf ein Partikel wird in der „radial motion theory“ (die nach den Anfangsbuchstaben der Namen der Autoren auch als „ABR-Theorie“ bezeichnet wird) durch eine effektive Partikelfläche bestimmt, die vom Potential des Partikels und der Debyelänge abhängt. Näheres dazu findet sich in [41, 37]. Die aus dem ABR-Modell resultierenden Werte für das Floatingpotential sind weniger negativ als durch das klassische OML-Modell [44].

Eine genauere Beschreibung des Floatingpotentials könnte also durch eine Kombination aus OML-Theorie, ABR-Theorie und strömenden Ionen bestehen. Trotz der Vernachlässigung dieser Effekte stellen die Resultate des OML-Modells eine gültige Näherung für kleine Partikel ($r_d \ll \lambda_D^*$) dar [10]. Es sei an dieser Stelle bemerkt, dass das Floatingpotential ϕ_{fl} eines Teilchens, das von den in der Randschicht ortsabhängigen Plasmaparametern $n_i(z)$, $n_e(z)$, $T_i(z)$ und $T_e(z)$ abhängt, eine implizite Funktion der Teilchenposition $\phi_{fl}(z)$ ist [61].

2.2.2 Das Kapazitätsmodell

Einen Zusammenhang zwischen dem Oberflächenpotential eines Staubteilchens und seiner Ladung Q_d liefert das Kapazitätsmodell. Ausgangspunkt des Modells ist ein sphärisches Staubteilchen mit bekanntem Radius r_d . Die Ladungsdichte ρ_s auf der Kugeloberfläche beträgt dann

$$\rho_s = \frac{Q_d}{4\pi r_d^2} \quad .$$

Damit folgt im Vakuum ein elektrisches Feld der Stärke

$$E(r) = \frac{1}{\epsilon_0} \rho_s = \frac{Q_r}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

außerhalb des Staubpartikels. Die Potentialdifferenz zwischen der Partikeloberfläche und einem Punkt im Unendlichen lässt sich durch Integration entlang einer Feldlinie bestimmen. Die Kapazität des Teilchens berechnet sich daraus wie beim Kugelkondensator im Grenzfall eines sehr großen Radius der äußeren Elektrode zu

$$C = 4\pi \epsilon_0 r_d \quad , \tag{2.16}$$

ist also proportional zum Partikelradius. Damit wird das Potential

$$\Delta\phi = \frac{Q_D}{C} \quad .$$

Bei dieser Betrachtung wurde ein reines Coulomb-Potential angenommen. Innerhalb eines Plasmas wird jedoch das Elektrische Feld eines geladenen Teilchens durch die Anwesenheit freier Elektronen und Ionen modifiziert (siehe Kap. 2.1.3). Nimmt man statt eines Coulombpotentials ein abgeschirmtes Yukawa-Potential mit einer Debyelänge λ_D^*

an, wäre im Grenzfall einer Punktladung dasselbe Ergebnis zu erwarten. Ist die Ausdehnung des Partikels jedoch nicht vernachlässigbar gegen die Abschirmlänge λ_D^* , so lässt sich die Kapazität des Teilchens näherungsweise beschreiben durch [88]

$$C = 4\pi\epsilon_0 r_d \left(1 + \frac{r_d}{\lambda_D^*} \right) \quad .$$

Die Kapazität erhöht sich also durch die Abschirmung, ähnlich wie bei einem Kugelkondensator, bei dem der Abstand zwischen beiden Elektroden verkleinert wird. Bei Staubpartikeln von maximal $6 \mu\text{m}$ und Abschirmweiten von ca. $0,6 \text{ mm}$, die in diesem Experiment typisch sind (siehe Kap. 4) kann der zweite Term in der Klammer jedoch vernachlässigt werden. Damit ergibt sich die Partikelladung als Produkt aus Partikelpotential und -kapazität. Identifiziert man $\Delta\phi$ mit dem Floatingpotential des Partikels im Bezugssystem des Plasmapotentials, erhält man

$$Q_D = \phi_{fl} C \quad . \quad (2.17)$$

Bisher wurde keine Aussage über den Einfluss der Hochfrequenz auf die Ladung des Teilchens gemacht. Im Vorliegenden Experiment beträgt die Dauer einer RF-Periode unter einer zehntel Mikrosekunde. Die Typische Aufladungszeit eines Teilchens in einer vergleichbaren Entladung liegen bei einigen Mikrosekunden [84, 50, 43, 44]. Der Mittelwert der Ladung kann dann durch die über eine RF-Periode gemittelte Elektronendichte errechnet werden [61, 50].

2.3 Kräfte auf ein Partikel in der Randschicht

Auf ein in der Randschicht schwebendes Mikroteilchen wirkt eine Vielzahl von Kräften. Diese sind sowohl für die Levitation des Teilchens als auch für die Wechselwirkungen zwischen mehreren Teilchen verantwortlich. Die Summe der Kräfte auf ein Teilchen in der Plasmarandschicht kann beschrieben werden durch [50]

$$F_{\Sigma} = F_g + F_{el} + F_{gas} + F_{tp} + F_{ion} + \dots \quad . \quad (2.18)$$

Ihre wichtigsten Komponenten sind die Gravitationskraft F_g , die elektrostatische Kraft F_{el} , die Reibungskraft an Neutralgas F_{gas} und strömenden Ionen F_{ion} sowie die thermophoretische Kraft F_{tp} . Diese sollen im Folgenden quantifiziert und beschrieben werden.

2.3.1 Gravitation

Die Gravitationskraft auf ein sphärisches Mikropartikel mit Radius r_d ist gegeben durch

$$\vec{F}_g = m_d \vec{g} = \frac{4}{3} \pi r_d^3 \rho_d \vec{g} \quad . \quad (2.19)$$

Mit einer Massendichte von $\rho_d = 1514 \text{ kg/m}^3$ ergibt sich für $r_d = 5 \mu\text{m}$ eine Gravitationskraft von $|F_g| = 7,8 \cdot 10^{-12} \text{ N}$, die proportional zu r_d^3 ist.

2.3.2 Elektrostatistische Kräfte

In der Randschicht herrschen starke elektrische Felder $E(z)$, in denen ein Teilchen mit der Ladung Q_d die Kraft

$$\vec{F}_{el}(z) = Q_d \vec{E}(z) \quad (2.20)$$

erfährt. Der Einfluss von Polarisierungseffekten auf das endlich große Teilchen kann vernachlässigt werden [61]. Ein Partikel der Ladung $Q_d = -10000e$ in einem elektrischem Feld der Stärke $E(z) = 5000 \text{ V/m}$ hätte eine elektrostatische Kraft der Größe $|F_{el}| = 8 \cdot 10^{-12} \text{ N}$ zur Folge. Diese weist für ein negativ geladenes Teilchen in Richtung des Plasmavolumens und ist nach Gln. (2.16) und (2.17) für ein gegebenes Floatingpotential ϕ_{fl} proportional zu r_d .

2.3.3 Reibung an Neutralgas

Eine kinetische Theorie für die Gasreibungskraft F_{gas} auf kugelförmige Teilchen mit Radius r_d , die klein gegenüber der mittleren freien Weglänge des Gases sind, gab P. S. Epstein in [23] an. Die grössten in dieser Arbeit verwendeten Partikeldurchmesser betragen $12 \mu\text{m}$. In Gl. (2.15) wurde die mittlere freie Weglänge für Stöße im Neutralgas bei den verwendeten Gasdrücken auf $\lambda_{mfp} \geq 170 \mu\text{m}$ abgeschätzt und ist somit viel größer als r_d . Für Teilchengeschwindigkeiten v_d , die klein gegen die mittleren thermischen Geschwindigkeiten

$$\bar{v}_{th} = \sqrt{\frac{8}{\pi} \frac{k_B T_{gas}}{m_{gas}}} \quad (2.21)$$

des Gases mit der Temperatur T_{gas} sind, beträgt die Reibungskraft des Teilchens

$$\vec{F}_{gas} = -\delta \cdot \frac{4}{3} \pi r_d^2 n_{gas} m_{gas} \bar{v}_{th} \vec{v}_d \quad (2.22)$$

Gl.(2.22) wird im Fachjargon als „Epsteinformel“ bezeichnet. Dabei bezeichnet n_{gas} die Teilchendichte des Gases und m_{gas} die Molekülmasse der Gasteilchen. Der Millikan-Koeffizient δ beschreibt einen Faktor, der die Art und Weise der Stöße zwischen Gasteilchen und Partikel berücksichtigt. Epstein unterschied mehrere Fälle, wie z.B. spiegelnde oder diffuse Reflexion der Gasteilchen an der Partikeloberfläche, wobei er im zweiten Fall zwischen mehreren Möglichkeiten des Temperaturübertrags zwischen Gas und Teilchen differenzierte.

Im Falle diffuser Reflexion bei gleichzeitiger Erhaltung der Geschwindigkeit des Gasteilchens gab Epstein als Wert des Millikan-Koeffizienten $\delta = 13/9$ an [23]. Dieser Wert wird im vorliegenden Fall als zutreffend angenommen [12]

Der aus der Epsteinformel (2.22) resultierende Gasreibungskoeffizient ergibt sich mit

$$\vec{F}_{gas} = -m_d \vec{v}_d \gamma_{gas} \quad (2.23)$$

zu

$$\gamma_{gas} = \delta \cdot \frac{4}{3} \pi r_d^2 \frac{n_{gas} m_{gas} \bar{v}_{th}}{m_d} \quad (2.24)$$

Durch Einsetzen von Gl.(2.21) und der Idealen Gasgleichung lässt sich Gl.(2.24) auch schreiben als

$$\gamma_{gas} = \delta \cdot \frac{p_{gas}}{r_d \rho_d} \sqrt{\frac{8m_{gas}}{\pi k_B T_{gas}}} \quad , \quad (2.25)$$

wobei p_{gas} den Gasdruck und ρ_d die spezifische Massendichte des sphärischen Teilchens beschreibt.

Für die Annahme eines stationären Gashintergrunds muss die Neutralgasreibung nur dann berücksichtigt werden, wenn das Partikel sich durch das Gas bewegt. Die Kraft wirkt dann proportional zur Teilchengeschwindigkeit entgegen der Bewegungsrichtung des Teilchens. Im Falle eines ruhenden Teilchens verschwindet die Neutralgasreibung.

2.3.4 Thermophoretische Kraft

Die thermophoretische Kraft auf ein Teilchen in einem Gas entsteht durch einen Temperaturgradienten innerhalb des Gases. In einem vereinfachten Bild kann dies durch einen anisotropen Impulsübertrag durch Kollisionen der thermischen Neutralgasteilchen mit dem ruhenden Partikel beschrieben werden: Gasteilchen auf der „heißen“ Seite haben eine höhere thermische Geschwindigkeit als auf der „kalten“ Seite und übertragen daher einen größeren Impuls. Für mikrometergroße Partikel in einem dünnen Gas kann diese Kraft durchaus dominant werden. Die thermophoretische Kraft kann daher gezielt eingesetzt werden, etwa um die Schwerkraft auf das Partikel auszugleichen. Arp et al. benutzen diese Methode zur Erzeugung dreidimensionaler „Coulomb Balls“ [13, 12]. Die thermophoretische Kraft auf Mikroteilchen wurde von Rothermel et al. in [70] untersucht. Sie kann unter den vorliegenden Gegebenheiten durch

$$\vec{F}_{th} = -\Lambda \frac{8}{3} \frac{r_d^2}{\bar{v}_{th}} \nabla T \quad (2.26)$$

beschrieben werden [44, 70]. Der translatorische Wärmeleitungskoeffizient für Argon bei 300° K beträgt $\Lambda = 0,017 \text{ WK}^{-1}\text{m}^{-1}$ [70]. Bei einem Temperaturgradienten von 1° K/m ergibt sich eine thermophoretische Kraft von $|F_{th}| = 2,3 \cdot 10^{-15} \text{ N}$. Arp et al. benötigten unter vergleichbaren Bedingungen einen Temperaturgradienten von ca. 650° K/m, den sie durch eine Beheizung der unteren Elektrode mit heißem Wasser erreichten, um einen sphärischen Coulomb Ball zu erzeugen [12].

Da bei den geringen Leistungen im vorliegenden Experiment keine nennenswerte Erwärmung der Elektroden oder des Plasmavolumens zu erwarten ist, kann die thermophoretische Kraft vernachlässigt werden.

2.3.5 Die Ionenwindkraft

Die Ionenwindkraft ist eine Kraft, die durch die gerichtete Ionenbewegung der Geschwindigkeit u_i in der Randschicht hervorgerufen wird. Sie besteht zu einem Teil aus dem Impulsübertrag der strömenden Ionen beim Auftreffen auf das Partikel. Der zweite Teil ist elektrostatischer Natur und wird durch die Ablenkung der Ionenbahnen im elektrischen

Feld des Teilchens verursacht. Dieser Sachverhalt kann anhand von Abb.2.6 veranschaulicht werden, die bereits zur Beschreibung des OML-Modells diente.

Barnes et al. [15] betrachteten Ionen mit der Geschwindigkeit $v_i = (u_i^2 + v_{th,i}^2)^{1/2}$, die sich aus der Strömungsgeschwindigkeit und einem thermischen Geschwindigkeitsanteil zusammensetzt. Ionen mit einem Stoßparameter $b \leq b_{crit}$ übertragen unter der Annahme, das sie nicht reflektiert werden, ihren gesamten Impuls $m_i v_i$ auf das Partikel. Die daraus resultierende Kraft beträgt

$$\vec{F}_{ion,kin} = m_i n_i v_i \vec{u}_i \cdot \pi r_d^2 \left(1 - \frac{2e\phi_{fl}}{m_i v_i^2} \right) . \quad (2.27)$$

Die Ionen mit $b > b_{crit}$ werden ähnlich wie bei der Rutherfordstreuung an dem Partikel gestreut und übertragen dabei Impuls auf das Teilchen. Für kleine Partikel kann die Annahme gemacht werden, dass die Wechselwirkung innerhalb b_{max} um das Partikel dem klassischen Coulomb-Gesetz folgt und außerhalb verschwindet [15]. Die resultierende Kraft aus elastischer Coulumbstreuung ergibt sich damit zu

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ion,coul} &= m_i n_i v_i \vec{u}_i \sigma_{ion,coul} \\ &= 4\pi b_{\pi/2}^2 m_i n_i v_i \vec{u}_i \cdot \frac{1}{2} \ln \left(\frac{b_{max}^2 + b_{\pi/2}^2}{b_{crit}^2 + b_{\pi/2}^2} \right) , \end{aligned} \quad (2.28)$$

wobei der Stoßparameter für Stöße von 90° durch

$$b_{\pi/2} = -\frac{Q_d e^2}{4\pi\epsilon_0 m_i u_i^2}$$

gegeben ist. Der maximale Stoßparameter b_{max} kann durch die Debyelänge λ_D^* abgeschätzt werden [50, 44, 51]. Die gesamte Ionenwindkraft ergibt sich dann zu

$$\vec{F}_{ion} = \vec{F}_{ion,kin} + \vec{F}_{ion,coul} . \quad (2.29)$$

Experimentelle Untersuchungen durch Hirt et al. [33, 32] stützten das Modell von Barnes et al. für Ionenenergien von $E_i \geq 3\text{eV}$. Für das betrachtete Teilchen mit $Q_d = 10000\text{ e}$, $r_d = 5\text{ }\mu\text{m}$ sowie $n_i = 2 \cdot 10^{14}\text{ m}^{-3}$ wird die Ionenwindkraft durch die auf das Partikel treffenden Teilchen dominiert. Sie beträgt $F_{ion} = 1,5 \cdot 10^{-14}\text{ N}$ und ist somit vernachlässigbar klein gegenüber der Schwerkraft und der elektrostatischen Kraft. Die Richtung der Kraft ist aus dem Plasma heraus gerichtet. Bei dieser Betrachtung wurden jedoch Stöße der Ionen mit dem Neutralgashintergrund vernachlässigt.

2.4 Kräftegleichgewicht und Levitation

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Eigenschaften der Randschicht und die Aufladung eines in der Randschicht befindlichen Partikels beschrieben. Bei den Betrachtungen der daraus resultierenden Kräfte stellten sich für ein Mikroteilchen typischer

Größe in für das Experiment typischen Bedingungen drei Kräfte als dominant heraus: Die Gravitationskraft, die elektrostatische Kraft und die Gasreibungskraft. Die Gravitationskraft ist überall im Plasma gleich gross und weist nach unten, während die elektrostatische Kraft für ein negativ geladenes Partikel in Richtung des Plasmavolumens zeigt.

Im folgenden wird die Randschicht im Zentrum der Entladung betrachtet, wo die Elektrode als unendlich groß angesehen werden kann und Randeffekte auf das elektrische Feld keine Rolle spielen. Die Anordnung der beiden ebenen Elektroden sei vertikal ausgerichtet, somit wirken bis auf die Gasreibungskraft alle Kräfte auf das Partikel stets in vertikaler Richtung. Da das elektrische Feld von der Randschichtkante zur Elektrode stetig ansteigt, kann das geladene Mikropartikel fast immer eine Position innerhalb der Randschicht finden, an der sich alle Kräfte gegenseitig aufheben. Befindet es sich in Ruhe an dieser Gleichgewichtsposition, verschwindet unter Annahme eines stationären Neutralgashintergrunds die Gasreibung. Ist das Teilchen dagegen in Bewegung, so verspürt es zudem eine Gasreibungskraft, die die Bewegung des Teilchens entgegenwirkt. Die genannten Kräfte sind also fundamental für die Levitation geladener Teilchen in der Randschicht eines RF-Plasmas und sollen daher im Rahmen des Praktikumsversuchs eingehender untersucht werden.

Bisher wurde ein einzelnes Partikel betrachtet, auf das äußere Kräfte wirken. Befinden sich mehrere Partikel in der Randschicht, so wechselwirken sie aufgrund ihrer Ladung untereinander. Nach Gl. (2.7) beträgt die repulsive Kraft zwischen zwei identischen Partikeln der Ladung Q_d im Abstand r_{ij}

$$\vec{F}_{ij} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}^2} \left(1 + \frac{r_{ij}}{\lambda_D^*}\right) \exp\left\{-\frac{r_{ij}}{\lambda_D^*}\right\} \vec{e}_{ji} \quad . \quad (2.30)$$

Bereits 1986, Jahre vor der experimentellen Entdeckung des Plasmakristalles, sagte Ikezi die Existenz sogenannter Coulomb-Kristalle in staubigen Plasmen voraus [38]. Wenn das Verhältnis zwischen potentieller (elektrostatischer) und kinetischer Energie

$$\Gamma = \frac{Q_d^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij} k_B T} \quad (2.31)$$

von mikrometergroßen Partikeln in einem Plasma einen kritischen Wert von Γ_c überschreite, erfolge die Erstarrung zu einem Wigner-Kristall. Ikezi gab Bereiche für Ionen- und Partikeldichten an, in denen der Phasenübergang stattfinden sollte. Wie in Gl. (2.31) zu erkennen ist, ist $\Gamma \propto 1/r_{ij}$. Durch Einschließen mehrerer identischer Partikel in einem horizontalen Potential, das etwa durch eine Mulde in der unteren Elektrode realisiert werden kann [80, 54], kann der Abstand zwischen den Partikeln reduziert werden, damit die Teilchen sich zu einem quasi-zweidimensionalen festen Kristall ordnen. Ein wichtiger Parameter zur Charakterisierung der Reichweite der elektrostatischen Wechselwirkung zwischen den Partikeln ist die Abschirmstärke κ , die durch

$$\kappa = \frac{r_{ij}}{\lambda_D^*} \quad (2.32)$$

definiert ist. Sie beschreibt den Interpartikelabstand in Einheiten der Debyelänge. Die Untersuchung der systematischen Anordnung weniger geladener Partikel in einem zusätzlichen horizontalen Potentialtopf stellt ein ideales Experiment zur Veranschaulichung der Wechselwirkung zwischen den Partikeln dar. Sie kann in kurzer Zeit durchgeführt werden und gibt einen direkt sichtbaren, intuitiven Einblick in das Verhalten der Partikel.

3 Komponenten des experimentellen Aufbaus

3.0.1 Konzept und Anforderungen

Ein Ziel dieser Arbeit war, ein Vakuumgefäß für eine Hochfrequenzentladung zu konstruieren, das den Anforderungen im Praktikumsbetrieb standhält und an dem verschiedene, grundlegende Experimente zu staubigen Plasmen durchgeführt werden können. Bei einem der durchzuführenden Experimenten soll ein in der Randschicht des Plasmas schwebendes Partikel beobachtet werden, um aus seiner angeregten vertikalen Bewegung auf seine Eigenschaften zu schliessen. Abb.3.1 zeigt einen schematischen Versuchsaufbau.

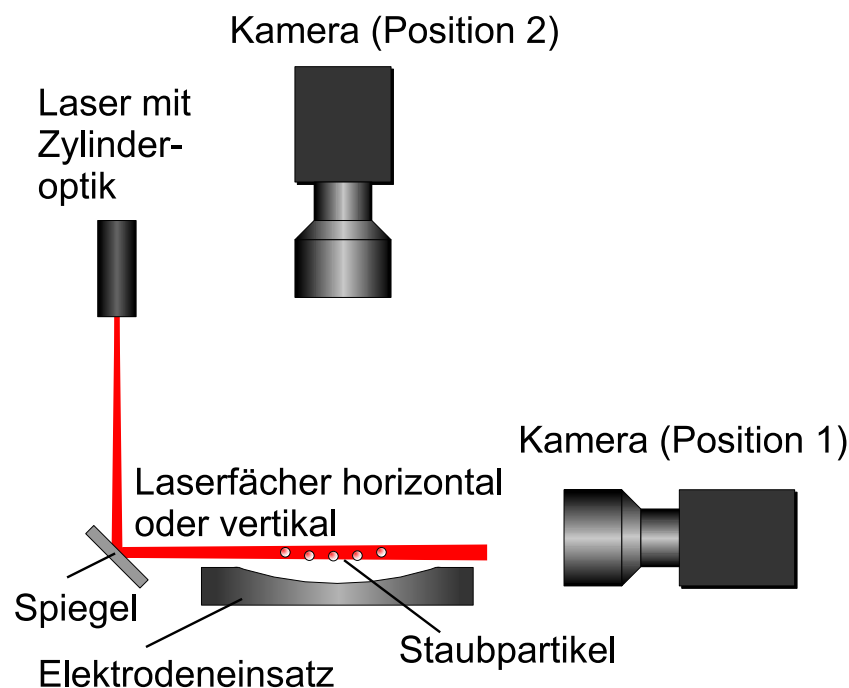


Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des experimentellen Versuchsaufbaus: In der Plasmakammer können verschiedene Elektrodeneinsätze platziert werden. In der Randschicht schwebende Partikel werden durch eine Mulde in der Elektrode horizontal eingeschlossen. Diese werden durch einen Laserfächer beleuchtet, der von aussen in die Plasmakammer strahlt und horizontal oder vertikal über der Elektrode liegen kann. Die vertikale Position und Lage des Laserfächers kann mit einem Spiegel feinjustiert werden. Unter einem Streuwinkel von 90° werden die Partikel von einer Kamera wahlweise durch ein Fenster im Deckel der Kammer oder durch ein Seitenfenster beobachtet.

Das Partikel wird durch einen Laserfächer beleuchtet, der von einem Liniengenerator erzeugt und über einen justierbaren Spiegel auf das Partikel geworfen wird. Hier ist sowohl ein vertikaler als auch (im Falle von Schwingungen mit geringer Amplitude) ein horizontaler Laserfächer möglich. Die CCD-Kamera beobachtet das beleuchtete Staubteilchen von der Seite (Kameraposition 1).

In einem anderen Versuchsteil geht es um die Wechselwirkung zwischen mehreren Teilchen in einem zweidimensionalen Staubcluster. Die Beobachtung der Teilchen erfolgt hier von oben (Position 2), während die Beleuchtung durch den horizontalen Laserfächer vorgenommen wird. Die Kamera kann mit wenigen Handgriffen von einer Position auf die Andere umgebaut werden. Das horizontale Potential für den Partikeleinschluss sollte möglichst harmonisch sein. Dies wird durch eine flache, sphärische Mulde erreicht, deren Radius viel größer als der Durchmesser des innerhalb der Mulde schwebenden Plasmakristalls ist.

Um das Experiment möglichst schnell und einfach erweitern und modifizieren zu können, war ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Konzeption eine gute Zugänglichkeit der Komponenten innerhalb der Kammer. Dies konnte am ehesten durch die Verwendung einer einzigen, getriebenen Elektrode realisiert werden, wobei das geerdete Kammergehäuse samt des grossen abnehmbaren Kammerdeckels die Gegenelektrode bildet. Weiterhin sollten einzelne Komponenten der Plasmakammer so konstruiert werden, dass sie um bereits vorhandene Sondenverfahreinheiten und Diagnostiken erweiterbar ist. Dafür musste eine ausreichende Anzahl von geeigneten Flanschen zur Verfügung stehen.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Konstruktion war die Einhaltung von Sicherheitsstandards. Dies implizierte die Verwendung von Fenstern aus Plexiglas. Da während der Durchführung des Experimentes mit Hochfrequenzspannungen von bis zu 200 V gearbeitet wird, musste eine gute elektrische Erdung des zugänglichen Aufbaus sichergestellt werden. Der bei der Durchführung der Experimente verwendete Laser kann ausserdem an den glänzenden Metalloberflächen der Plasmakammer reflektiert werden. Eine Reduktion der Laserleistung auf unkritische Werte wurde jedoch bei der Konstruktion des Laserfächers selbst berücksichtigt, sodass im gesamten zugänglichen Bereich die Anforderungen der Laserklasse 2 eingehalten werden. Näheres dazu kann in Kap.3.1 nachgelesen werden.

3.0.2 Realisierung der Plasmakammer

Zum Bau der Plasmakammer stand ein Aluminiumblock mit einem Durchmesser von 240 mm zur Verfügung. Die Basis für den Entwurf des Rezipienten bildeten bereits existierende Experimente, der „Kleine Topf“ [35] und die „IMPF-Kammer“ [44] dienten als Vorbild in der Dimensionierung einzelner Komponenten. Die Konstruktionszeichnung für das Aluminiumgehäuse ist im Anhang beigelegt, eine Ansicht der Anordnung innerhalb des Rezipienten zeigt Abb.3.3. Die Kammer hat einen Innendurchmesser von 190 mm und ist oben und unten mit Edelstahldeckeln versehen. Sie ist mit vier Seitenfenstern mit jeweils 100 mm lichter Weite und 60 mm lichter Höhe ausgestattet, deren Unterkante jeweils knapp unterhalb der Elektrodenfläche liegt. Zwischen den vier Seitenfenstern befin-

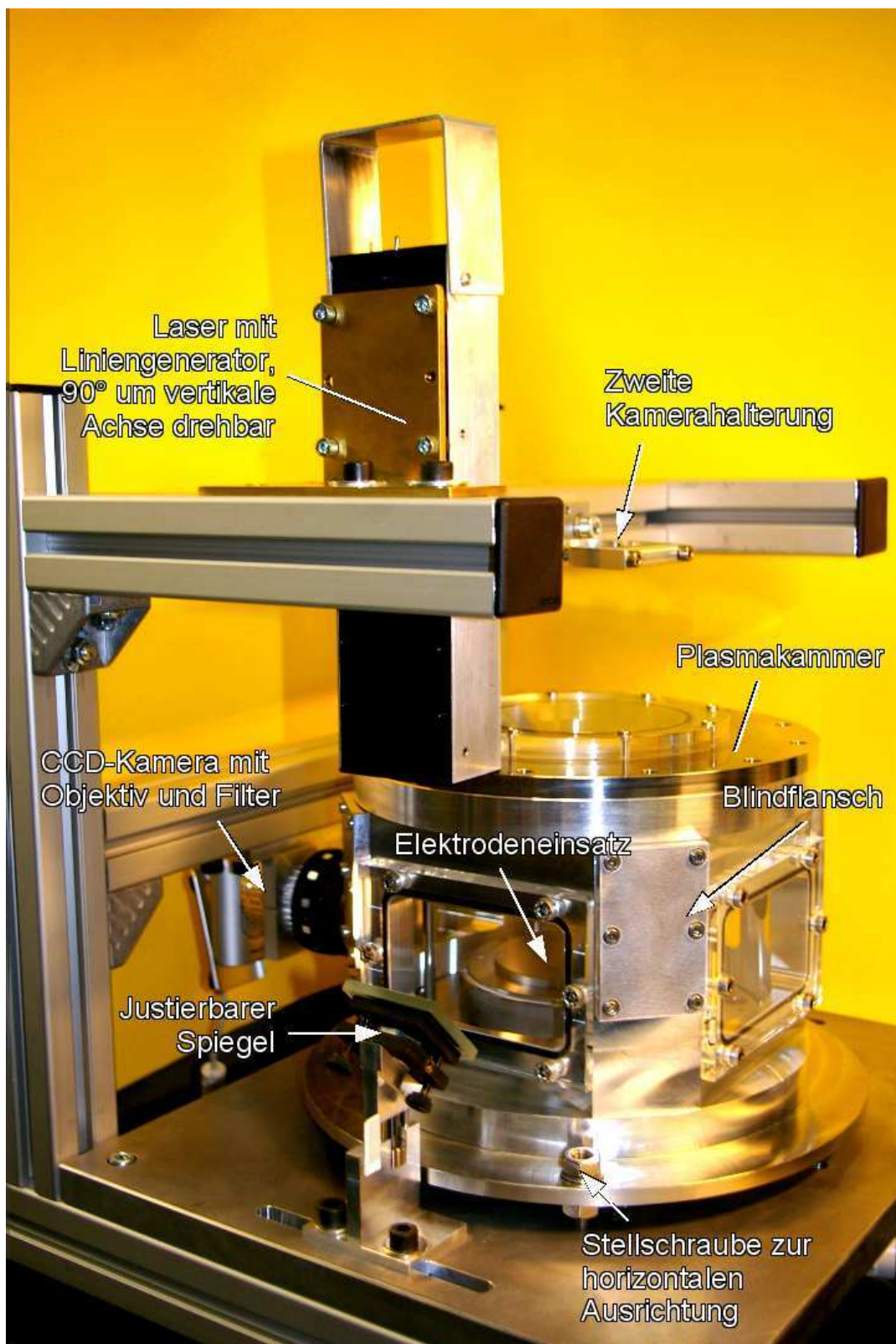


Abbildung 3.2: Fotografie des Experiments

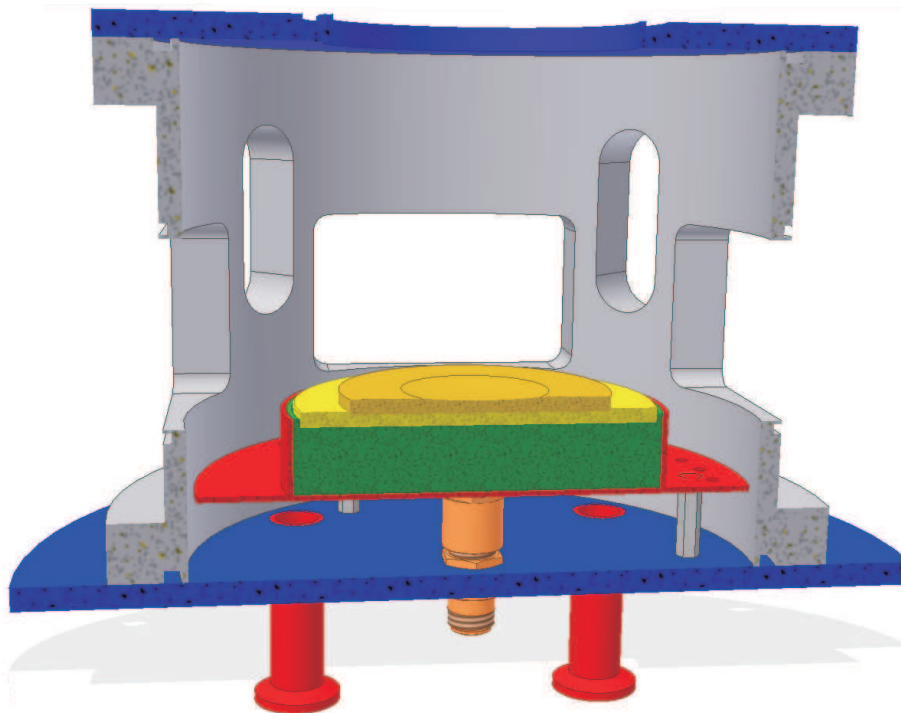


Abbildung 3.3: Komponenten der Plasmakammer: Aluminiumgehäuse (grau), Boden und Deckel aus Edelstahl(blau), eingeschweisste Bodenflansche (rot), Elektrode mit Einsatz (gelb), Isolierung aus Teflon (grün), Abschirmung zwischen Vorkammer und Plasmakammer (rot) und Hochfrequenzdurchführung (orange). Nicht eingezeichnet sind die Plexiglasfenster.

den sich vier Flansche, die mit den Seitenflanschen der IMPF-Kammer übereinstimmen. Dadurch sind vorhandene IMPF-Diagnostiken auch bei diesem Experiment verwendbar. Im unbenutzten Zustand sind die Flansche mit Edelstahldeckeln verschlossen.

Wie beim „Kleinen Topf“ verfügt die Kammer über ein Fenster im oberen Deckel. Dieses hat einen Durchmesser von 100 mm. Der untere Deckel verfügt über vier KF 16-Flansche, die zur Anbringung von Vakuumpumpe, Gaseinlass, Drucksensoren, Staubstreuern oder Sonden in den Boden eingeschweisst sind. Um Platz für eine justierbare Taumelbefestigung zu lassen, mit der die Plasmakammer waagrecht ausgerichtet werden kann, steht der untere Deckel über das Aluminiumgehäuse. Mittig darin wird die Hochfrequenz über eine vakuumdichte N-Norm-Durchführung eingespeist, die in Abb.3.3 orange dargestellt ist. Auf der Durchführung ist mit einer N-Norm-Buchse eine Abschirmung befestigt, deren einer Zweck es ist, die Elektrode zu tragen und elektrisch zur Seite und nach unten hin abzuschirmen. Desweiteren soll die Abschirmung einen gerichteten Gasfluss oberhalb der Elektrode unterbinden. Sie trennt dazu den unteren Teil des Volumens, in dem kein Plasma brennt, vom oberen Teil ab. In der so entstehenden „Vorkammer“ findet der eigentliche Gasaustausch statt, da die Flansche zur Vakuumpumpe und zum Gaseinlass in die Vorkammer münden. Die Abschirmung ist über drei der vier Flanschen mit Löchern versehen, um die Einführung von Sonden durch die Vorkammer in das Plas-

ma zu ermöglichen. Der vierte Flansch ist für den Gaseinlass bestimmt. Hier wurde das darüberliegende Loch bewusst weggelassen. Die Abschirmung verfügt ausser im Bereich des Gaseinlasses über zusätzliche Bohrungen, die einen diffusen Gasaustausch zwischen Vorkammer und Plasmakammer verbessern sollen. Sie sind in Abb.3.3 auf der rechten Seite der roten Abschirmung zu erkennen.

Elektrode und Einsätze

In der Abschirmung liegt eine Teflonisolierung, auf der die Aluminiumelektrode ruht. Die Hochfrequenz wird über ein Stecksystem aus der N-Norm-Durchführung auf die Elektrode weitergeleitet. Die Elektrode hat einen Aussendurchmesser von 95 mm und besitzt eine 1 mm tiefe, konzentrische, kreisförmige Aussparung, in die eine Auswahl an Elektrodeneinsätzen eingelegt werden kann. Diese sind leicht durch Abnehmen des oberen Deckels auszutauschen. Sie bestehen aus 5 mm dicken Edelstahldisken mit einem Durchmesser von 90 mm, die mit flachen, sphärisch geformten Mulden verschiedener Radien versehen sind. Der Abstand zwischen Elektrodeneinsatz und Kammerdeckel beträgt 111 mm.

3.0.3 Die Vakuumkomponenten

Der untere Deckel der Kammer mit seinen vier Flanschen beherbergt u.a. den Gaseinlass, den Gasaustritt sowie die Druckmessgeräte. Als Arbeitsgas für die Plasmaexperimente dient Argon. Zur Regulierung des Druckes während dem Betrieb des Experiments kann der Gasfluss mit einem Nadelventil geregelt werden. Ein Schraubventil dient zum Schliessen des Gefässes. Ein zusätzliches Schraubventil befindet sich hinter dem Druckminderer der Argonflasche.

Die Vakuumpumpe, eine wartungsfreie Scrollpumpe vom Typ *Leybold SC 5 D* mit einem Enddruck von ≤ 5 Pa, ist an dem dem Gaseinlass gegenüberliegenden Bodenflansch angebracht. Zwischen Rezipient und Pumpe befindet sich ein Butterfly-Ventil. Zusammen mit der Pumpe befinden sich weiterhin ein Belüftungsventil und eine Lineardurchführung an dem Flansch. Die Lineardurchführung kann einen Dust-Dropper oder eine Sonde aufnehmen. Eine weitere Lineardurchführung befindet sich an dem dritten Bodenflansch und ist mit einem Staubstreuer versehen.

Der vierte Flansch ist mit den Gasdrucksensoren ausgestattet, einem Kaltkathodenmessgerät vom Typ *Pfeiffer IKR 050* mit einem Messbereich unter 0,5 Pa und einer Pirani-Messröhre vom Typ *Pfeiffer TPR 010* für den Messbereich oberhalb von 0,06 Pa. Das zweistellige Anzeigegerät schaltet automatisch zwischen beiden Messgeräten um. Mit der angeschlossenen Scrollpumpe ist ausschliesslich die Pirani-Messröhre in Betrieb. Der angezeigte Druck ist gasartabhängig, bei Argon gilt laut Hersteller für Drücke unter 100 Pa

$$p_{eff} = 1,7 \cdot p_{mess} \quad (3.1)$$

[5]. Diese Angabe wurde durch eine Vergleichsmessung mit einem Baratron-Messgerät bestätigt. Der in der Betriebsanleitung angegebene Messfehler des Pirani beläuft sich für Drücke oberhalb 10 Pa auf $\pm 20\%$.

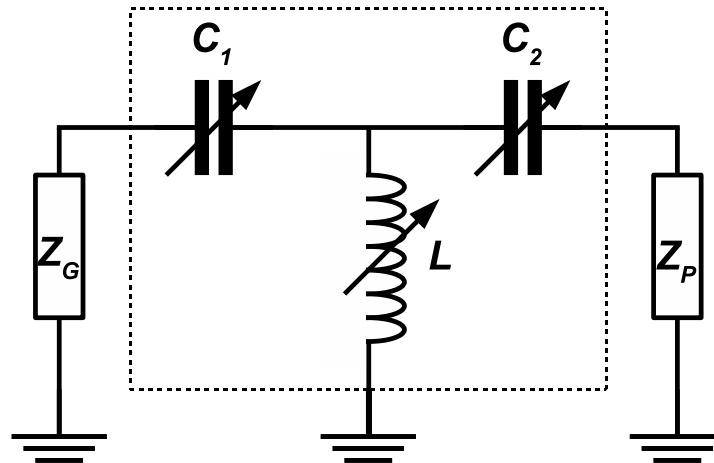


Abbildung 3.4: Schaltbild einer „Match Box“ mit den beiden anzupassenden Impedanzen des RF-Generators und des Plasmas. Diese Aufbauform dieser Match Box entspricht einem Hochpass und impliziert eine Trennkapazität.

3.0.4 Die Hochfrequenzkomponenten

Für die Durchführung der vorliegenden Experimente stand ein Hochfrequenzgenerator vom Typ *Dressler MPG 136* zur Verfügung. Dieses Gerät kann bis zu 600 W Leistung bei einer festen Frequenz von $f_{RF} = 13,56$ MHz liefern. Für das Praktikum steht jedoch ein anderer RF-Generator mit geringerer Ausgangsleistung bereit.

Die Messung der RF-Leistung erfolgte mit einem bidirektionalen Leistungsmessgerät, das gleichzeitig zur Ausgangsleistung des RF-Generators die reflektierte Leistung messen kann. Im Praktikum kann die Messung der RF-Leistung über ein Oszilloskop erfolgen, da der vorgesehene RF-Generator über zwei Koaxialausgänge verfügt, die die Darstellung von Vorwärts- und reflektierter Leistung auf einem Oszilloskop erlaubt.

Um die RF-Leistung optimal in das Plasma einzukoppeln, müssen die Ausgangsimpedanz des RF-Generators Z_G und die Lastimpedanz der Plasmakammer Z_P aneinander angepasst werden. Die eingespeiste Leistung wird genau dann maximal, wenn Z_G zu Z_P konjugiert komplex ist. Ist dies nicht der Fall, wird ein Teil der eingespeisten Leistung reflektiert. Der RF-Generator ist für eine Lastimpedanz von $50\ \Omega$ ausgelegt. Die Anpassung der Impedanzen erfolgt über eine „Match Box“, die zwischen RF-Generator und Lastimpedanz geschaltet wird. In der Match Box sind mehrere regelbare Spulen und Kondensatoren untergebracht, ein mögliches Schaltbeispiel zeigt Abb.3.4. Diese sogenannte „T-Schaltung“ ist in der Lage, einen weiten Bereich von Lastimpedanzen anzupassen. Die Trennkapazität ist bereits in dieser Schaltung enthalten.

Für die Partikelresonanzmethode wurde der Match Box ein Niederfrequenz-Eingang hinzugefügt, der das NF-Signal elektrodenseitig in den Stromkreis einspeist. Die Hochfrequenz wird durch einen Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von $\omega_T/(2\pi) \approx 1$ kHz vom NF-Eingang isoliert. Ein in Reihe geschalteter Hochpass mit einer Grenzfrequenz von etwa $\omega_H/(2\pi) \approx 3$ Hz verhindert ein Kurzschließen des Selfbias.

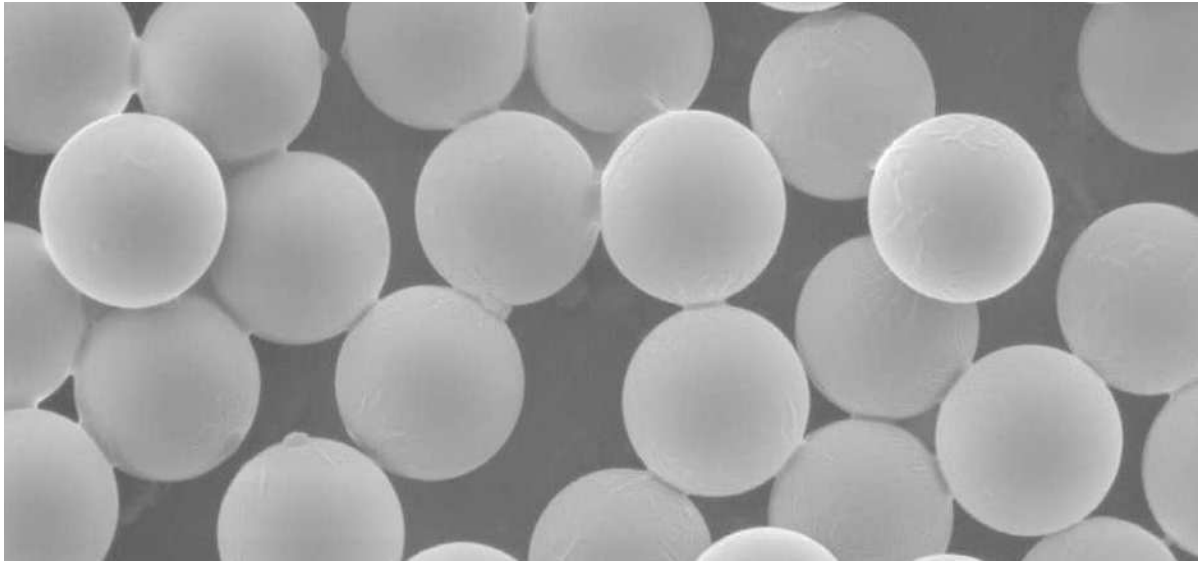


Abbildung 3.5: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme von monodispersen Melaminharz-Partikeln mit Durchmessern von ca. $10\ \mu\text{m}$, aus [2].

3.0.5 Das Einbringen des Staubes in das Plasma

Während eines Praktikumstages sollen Versuche mit zwei monodispersen Staubsorten unterschiedlicher Grösse unternommen werden. Der Staub besteht aus industriell hergestellten Melaminpartikeln mit einer Massendichte von $\rho_d = 1,514\ \text{g cm}^{-3}$, sphärischer Form und einer Grössentoleranz von weniger als $\pm 3\%$ [6], wie sie in Abb.3.5 dargestellt sind. Bei den in dieser Arbeit verwendeten Partikeln handelt es sich um Teilchen mit Durchmessern von $6,84\ \mu\text{m}$ und $12,07\ \mu\text{m}$

Damit die Versuche zu beiden Staubsorten bei möglichst identischen Bedingungen durchgeführt werden können, befinden sich zwei Staubgefässe in der Plasmakammer, die einem Salzstreuer nachempfunden sind. Jeder Staubbehälter enthält eine der beiden Teilchensorten und ist in seinem Boden mit einem Loch versehen, durch das bei Erschütterung der Staub rieselt. Der Behälter befindet sich am Ende einer Schwenkkonstruktion, die von aussen drehbar an einem Bodenflansch befestigt ist. Damit die Anzahl der Staubpartikel dosiert werden kann, muss die Grösse der Löcher geeignet gewählt werden. Aus fertigungstechnischen Gründen beträgt der Durchmesser eines Loches mindestens $300\ \mu\text{m}$. Das Loch des für die kleinere Staubsorte gedachten Staubstreuers wurde im nachhinein mit einem Körner auf einen Durchmesser von $120\ \mu\text{m}$ getrieben. Um ein Verklumpen der Staubpartikel zu verhindern, befinden sich innerhalb des Staubbehälters kleine Stahlkugeln von knapp einem Millimeter Durchmesser.

Platziert man den Staubstreuer über dem Rand des Elektrodeneinsatzes, so dass nur ein Teil des eingestreuten Staubes in die Mulde der Elektrode gelangt, und klopft mit einzelnen, leichten Schlägen gegen den Drehknauf des Schwenkarms, ist es möglich, mehrmals hintereinander einzelne Staubteilchen zu einem Plasmakristall hinzuzufügen.

3.1 Die Beleuchtung des Staubes

Für die Beobachtung der mikrometergrossen Staubteilchen in dem Plasma wird eine Laserquelle benötigt, die den interessierenden Bereich der Randschicht ausleuchtet. Der Laser muss gleichzeitig im gesamten zugänglichen Strahlengang die Anforderungen der Laserklasse 2 genügen. Dazu muss die Leistung, die durch eine geweitete Pupille auf die Netzhaut gelangen kann, unterhalb des kritischen Wertes von $P_{crit} = 1 \text{ mW}$ bleiben. Da die Wellenlänge des Lasers für die Verwendung einer Webcam ohnehin im sichtbaren Bereich liegen muss, ist eine Auslösung des Lidschlussreflexes bei einem Blick in den Laser gewährleistet. Zur Realisierung des Laserfächers wurde ein Diodenlaser mit einer Wellenlänge von $\lambda_L = 657 \text{ nm}$ benutzt. Die Leistung des Lasers beträgt unabhängig von der Betriebsspannung $P_L = 6,5 \text{ mW}$. Die Laserdiode ist in einem zylindrischen Gehäuse untergebracht, das über eine Kunststoffoptik verfügt. Dies erlaubt eine Fokussierung oder Aufweitung des Laserstrahls auf die gewünschte Dicke.

Um den Laserstrahl zu einem Fächer aufzuweiten, wird er durch ein Aufweitungsteleskop aus Zylinderlinsen mit den Brennweiten $f_1 = -6,9 \text{ mm}$ und $f_2 = 150 \text{ mm}$ geworfen. Der austretende, kollimierte Laserfächer ist durch eine Blende auf konstant 4 cm Breite reduziert. Um die Intensität des Laserlichtes unter den gewünschten Grenzwert zu dämpfen, befindet sich ein Grauglas im Strahlengang. Laserdiode, Zylinderlinsen und Grauglas befinden sich in einem geschlossenen Gehäuse und bilden eine optische Einheit.

Die Laseroptik ist fest auf einem Gestell über dem Rezipienten befestigt und wirft den gefächerten Laserstrahl nach unten. Dort wird er über einen Spiegel in die Kammer geworfen. Der Laserfächer kann senkrecht oder waagrecht in die Kammer projiziert werden, dafür sind zwei zueinander senkrecht stehende Befestigungsmöglichkeiten vorhanden. Bei den durchgeführten Experimenten war er jedoch stets so montiert, dass der Fächer über der Elektrode waagrecht liegt. Der Spiegel ist in zwei Richtungen um mehrere Grad verkippt. Unabhängig von der Neigung des Spiegels lässt sich auch seine vertikale Position verstellen.

3.2 Die Kamera

Bei der verwendeten Kamera handelt sich um die *Philips ToUcam PRO II PCVC840K*, eine Webcam, die unter Hobbyastronomen sehr beliebt ist. Die Verwendung einer Webcam hat den Vorteil, dass sie direkt an einen PC angeschlossen werden kann und keine Framegrabberkarte benötigt wird. Die Kamera wurde mit einem schwarzweiss-CCD-Sensor¹ ausgestattet, um Empfindlichkeit und Auflösungsvermögen zu verbessern. Der Chip hat bei $4,60 \times 6,35 \text{ mm}$ Grösse eine Gesamtpixelzahl von 692×480 , der Pixelabstand beträgt $5,6 \text{ }\mu\text{m}$.

Die Kamera ist serienmässig mit einem abschraubbaren Objektiv ausgestattet. Dieses wurde für das Experiment gegen ein Adapterstück ausgetauscht, das die Verwendung gewöhnlicher Kameraobjektive erlaubt. Das Adapterstück wurde so konzipiert, dass mit einem 50 mm-Objektiv bei typischen Abständen zwischen Kamera und Objekt Abbil-

¹Charge Coupled Device

ungsmastbe von ca. 1:1,5 erreicht werden knnen².

Funktionsweise

Die Kamera verfgt ber verschiedene mgliche Bildauflsungen. Physikalisch verfgt die Kamera ber 640×480 Bildpunkte, was der maximalen Bildgre und -auflsung entspricht. Sie kann auch mit 355×288 Bildpunkten betrieben werden, wobei sich das Gesichtsfeld der Kamera auf die zentralen 31% des Sensors beschrnkt. Bei den Auflsungen 320×240 und 160×120 erfolgt 2×2- bzw. 4×4-Binning³, wodurch das gesamte Gesichtsfeld ausgenutzt wird. Bei den Auflsungen mit 240×176 und 176×144 erfolgt ebenfalls 2×2-Binning, wobei das Gesichtsfeld der Aufnahme auf den zentralen Teil des Chips begrenzt ist. Die Belichtungszeit kann in diskreten Schritten auf maximal 1/25 s eingestellt werden, die Bildrate ist zwischen 30 fps und 5 fps in Fnferschritten einstellbar.

Der Kamerachip, die Bildverarbeitung und -Komprimierung wird von einem digitalen Signalprozessor in der Kamera gesteuert. Viele der Bildverarbeitungsparameter knnen manuell eingestellt werden. Die Grundeinstellungen sind auf einem EEPROM⁴ in der Kamera gespeichert [8]. Nachdem die Bildinformationen vom CCD-Sensor ausgelesen wurden, kann den analogen Spannungswerten der Zellen ein Spannungsoffset hinzugefgt werden (Kameraeinstellung „Gewinn“), um die ntige Belichtungszeit knstlich zu verkrzen. Danach werden die Spannungswerteverstrkt. Der Grad der Verstrkung wird mit der Kameraeinstellung „Kontrast“ eingestellt. Zusammen mit den Bildinformationen und dem Offset werden so auch das thermische Rauschen des Chips und des Verstrkers selbst verstrkt. Das bertragungsverhalten des Verstrkers kann mit der Einstellung „Gamma“ beeinflusst werden. In der Mittelstellung ist die bertragungskurve linear, bei kleinen Gamma wird der Kontrast im Hellen, bei grossen Gamma der Kontrast im Dunklen verstrkt. Nach der Verstrkung der Spannungswerte jeder Zelle werden diese digitalisiert. Jede Zelle bekommt zunchst eine binre 10-Bit-Zahl zwischen 0 (schwarz) und 1023 (weiss) zugewiesen. Diese Zahlen beschreiben bisher eine Graustufe des jeweiligen Pixels.

Die Kamera arbeitet normalerweise mit einem Farbchip, der mit einer Filtermatrix wie in Abb.3.6 beschichtet ist, so dass jedem Pixel eine der drei Grundfarben rot, grn oder blau zugeordnet ist. Die Farbinformation jedes Pixels besteht aus je einem 10-Bit-Helligkeitswert fr rot, grn und blau und wird jeweils aus seinem oder dem Mittel der ihn umgebenden Pixelwerte entnommen. Die Farbinformation wird also durch Reduktion des Auflsungsvermgens der Kamera erkaufte.

Um eine hhere Detailauflsung zu erzielen, wurde der serienmssige CCD-Chip der Webcam fr das Experiment durch einen baugleichen Schwarzweisschip ersetzt, der keine Farbmatrix enthlt. Durch den Wegfall des Farbfilters erhht sich gleichzeitig die Empfindlichkeit des Chips. Dies ermglicht die Verwendung einer kleineren Blende, was

²Bei einer Pixelauflsung von 640×480 kann eine Flche von knapp $10 \times 7 \text{ mm}^2$ oder grsser dargestellt werden

³Mehrere Pixel werden zu einem Einzigen zusammengefasst. Dadurch wird das Rauschen auf Kosten der Auflsung reduziert

⁴Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

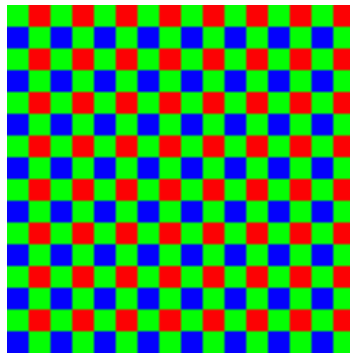


Abbildung 3.6: „Bayer-Matrix“ aus Farbfiltern, wie sie auf den wekseitigen CCD-Sensoren der ToUcam aufgebracht ist, aus [8]. Jedes „Farbquadrupel“ besteht aus zwei grünen, einem roten und einem Blauen Farbfilter. Aus dem so gefilterten Licht entsteht ein Graustufenbild auf dem Chip, das später in ein Farbbild umgerechnet werden kann.

zu einer erhöhten Tiefenauflösung und somit wieder zu einer verbesserten Ortsauflösung führt.

Die Farbinterpolation kann zwar im EEPROM abgestellt werden, trotzdem bleibt das Bildformat RGB erhalten. Im Schwarzweissbetrieb sind nun jedem Pixel drei identische 10-Bit-Zahlen zugeordnet.

In den nächsten Schritten wird das Bild entrauscht und geschärft, was jedoch wiederum einen Verlust an Information bedeutet. Schliesslich muss das Bild komprimiert werden. Der vorhandene USB1.1-kompatible Anschluss lässt eine maximale Datentransferrate von 12 MBit/s zu. Zunächst werden die Farbwerte auf 8-Bit reduziert. Bei geringstmöglicher Framerate von 5 fps und minimaler Pixelauflösung von 352×288 ergibt sich eine Datenrate von

$$5 \cdot 3 \cdot 352 \cdot 288 \cdot 8 \text{Bit/s} = 11,6 \text{MBit/s}$$

Bei höheren Auflösungen oder Bitraten muss das Bild weiter komprimiert werden, was einen weiteren Informationsverlust bedeutet. Dieser hängt davon ab, welchen Codec⁵ man für diese Aufgabe einsetzt.

Die Abschaltung des Vorverstärkung, des Rauschfilters und des Nachschärfens sind auf dem EEPROM möglich. Damit kann weiterer Informationsverlust unterbunden werden. Die Grundeinstellungen wurden dort so justiert, dass möglichst keine Veränderungen am Originalbild vorgenommen werden.

Für optimale Bildqualität bei maximaler Auflösung ist also vor allem der 352×288 Pixel-Modus mit einer Bildrate von 5 fps geeignet, sowie der 640×480 Pixel-Modus für Einzelbilder. Durch Verwendung eines Schwarzweiss-Chips und Optimieren der Einstellungen des Signalprozessors ist die Kamera dreimal lichtempfindlicher und fast doppelt so detailreich wie vor der Modifikation [8].

⁵Coder/**D**ecoder

Ausstattung

Die Kamera ist mit einem 50 mm-Objektiv ausgestattet, das über ein Adapterstück an der Kamera befestigt ist. Das Adapterstück erlaubt durch eine variable Länge, die Vergrößerung der Kameraoptik zu variieren. Vor dem Objektiv befindet sich ein Interferenzfilter, der im Hause gefertigt wurde. Die Halbwertsbreite des Filters beträgt $\lambda_{fwhm} = 20 \text{ nm}$ bei einem maximalen Transmissionsvermögen von 80% bei $\lambda_{max} = 668 \text{ nm}$.

4 Plasmadiagnostik

Für die Auswertung der später durchgeführten Experimente wird die Kenntnis der Ionendichte $n_{i,0}$ und der Elektronendebyeblänge λ_{De} in der Plasmasäule vorausgesetzt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden diese mithilfe einer Sondendiagnostik ermittelt. Eine Diagnostizierung während eines Praktikumsversuches wäre wahrscheinlich zu zeitaufwändig. Daher sollen die hier vorgestellten Ergebnisse auch für die weitere Auswertung im Praktikum dienen.

Als Diagnostik für Ionendichte und Elektronendebyeblänge wurde eine passiv kompensierte Langmuirsonde [25] benutzt, die im Zuge seiner Dissertation von M. Klindworth für die „PKE“-Kammer [58] entwickelt wurde [45]. Die Sonde wurde von unten durch eine Lineardurchführung in die Plasmakammer eingeführt. Die Sondenspitze befindet sich an einem Schwenkarm und wurde 35 mm oberhalb der Elektrode zentral im Plasma platziert. Sie besteht aus einem 5 mm langen Wolframdraht mit einem Radius von $r_p = 25\mu\text{m}$. Auf dem Schwenkarm ist ebenfalls die Kompensationselektrode untergebracht, die aus einem 0,8 mm durchmessenden Edelstahlröhrchen besteht. Innerhalb des für die Partikelresonanzmethode interessanten Druckbereichs von $p = 14 \dots 39$ Pa wurden Kennlinien im Plasmavolumen bei $U_{RF} = 50 \dots 200$ V_{ss} durchgeführt. Die Auswertung der Kennlinien erfolgte durch eine Anpassung einer Modellfunktion an die $I(U)$ -Charakteristik der Sonde. Dabei wurde ein Algorithmus verwendet, der auf der Basis der ABR-Theorie für schwach stossbehaftete Plasmen erweitert wurde [44, 18]. Dieses Modell ist für Elektronendichten oberhalb von 10^{14} m^{-3} im ohm'sch geheizten Entladungsmodus gültig [45]. Die Abschirmlänge im Plasmavolumen ergibt sich aus den Kennlinien zu

$$\lambda_{De} \approx 0,5 \dots 2 \text{ mm}$$

über den gesamten Druckbereich, wie Abb.4.2 zeigt. Die mittlere freie Weglänge für Elektronen- Neutralgastteilchen beträgt bei den gegebenen Elektronentemperaturen etwa $460 \mu\text{m}$ bei 15 Pa und $170 \mu\text{m}$ bei 40 Pa (siehe Kap. 2.2.1). Gleichzeitig ist das Verhältnis von Sondenradius zu Elektronendebyeblänge

$$\frac{r_p}{\lambda_{De}} \ll 1$$

klein. Damit befindet sich das Plasma für Sondenmessungen in einem Regime, in dem Randschichteffekte dominant und Stöße von Elektronen in der Randschicht der Sonde nicht mehr vernachlässigbar sind. Dies ist gleichzeitig Voraussetzung für die Anwendbarkeit der verwendeten Sondentheorie [45].

4.1 Parametrisierung von Ionendichte und Elektronendebyelänge im Plasmavolumen

Abb.4.1 zeigt die aus der Auswertung der Kennlinien resultierende Elektronendichte im Plasmavolumen für verschiedene Gasdrücke und Hochfrequenzamplituden. Im Plasmavolumen, in dem keine elektrischen Felder auftauchen und daher Quasineutralität herrscht, kann die Elektronendichte mit der Ionendichte gleichgesetzt werden. Sie weist eine nahezu lineare Abhängigkeit mit der RF-Spannung auf. Dieser Trend stimmt mit den Beobachtungen vergleichbarer Experimente überein [65, 68]. Auch hängt die Elektronendichte deutlich vom Gasdruck ab. Eine eindeutige Tendenz lässt sich aus der Messung jedoch nicht ablesen, da der Druck nur über einen relativ kleinen Bereich variiert wurde. Es lässt sich aber ein deutlicher Anstieg der Elektronendichte mit steigendem Gasdruck feststellen. Der Fehler in der Elektronendichte kann mit etwa $\pm 20\%$ angegeben werden [45].

Die Abschirmlänge als Funktion der RF-Spannung ist in Abb.4.2 für verschiedene Neutralgasdrücke dargestellt. Da sich die Elektronentemperatur im Plasma verglichen mit der Elektronendichte nicht sehr stark ändert, skaliert sie grob mit der Wurzel aus der reziproken Elektronendichte. Aus Abb.4.2 ist zudem deutlich ein Absinken von λ_{De} mit zunehmendem Gasdruck zu erkennen. Auch hier wird ein Fehler von $\pm 20\%$ angenommen [45].

Die in Abb. 4.2 gezeigten Messergebnisse erstrecken sich über den gesamten für die Partikelresonanzmethode sinnvollen Druckbereich. Die für die Experimente erreichbaren RF-Spannungen sind ebenfalls in einem weiten Bereich parametrisiert. Die hier dargestellten Messergebnisse werden im weiteren Verlauf der Arbeit zur Ermittlung der Ionendichte n_i in der Randschicht nach Gl. (2.1) verwendet. Die effektive Debyelänge an der Randschichtkante wird durch Gl. (2.10) aus der Elektronendebyelänge λ_{De} abgeschätzt. Darüberhinaus können die Ergebnisse als Grundlage für die Versuchsdurchführung im Fortgeschrittenenpraktikum verwendet werden.

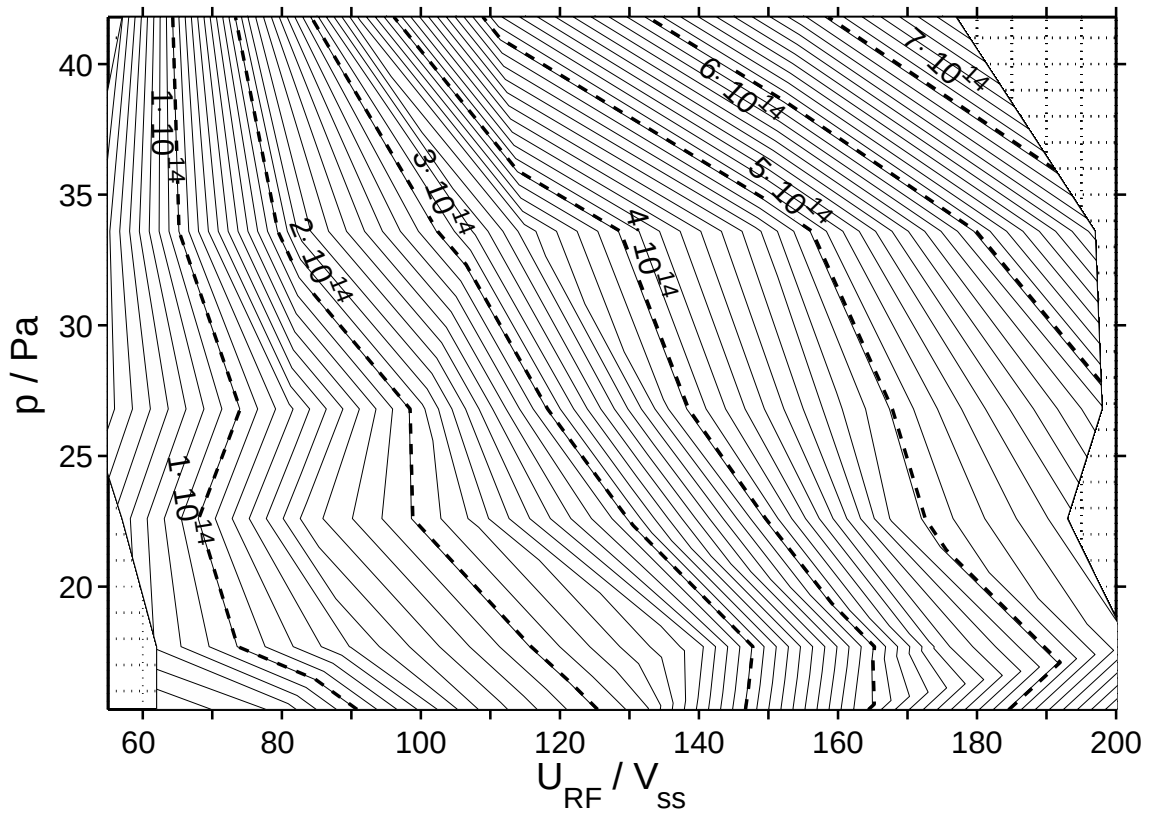


Abbildung 4.1: Aus Kennlinien einer Langmuirsonde ermittelte Elektronen- und Ionendichte in m^{-3} im Plasmavolumen bei verschiedenen Gasdrücken und RF-Spannungsamplituden in Argon.

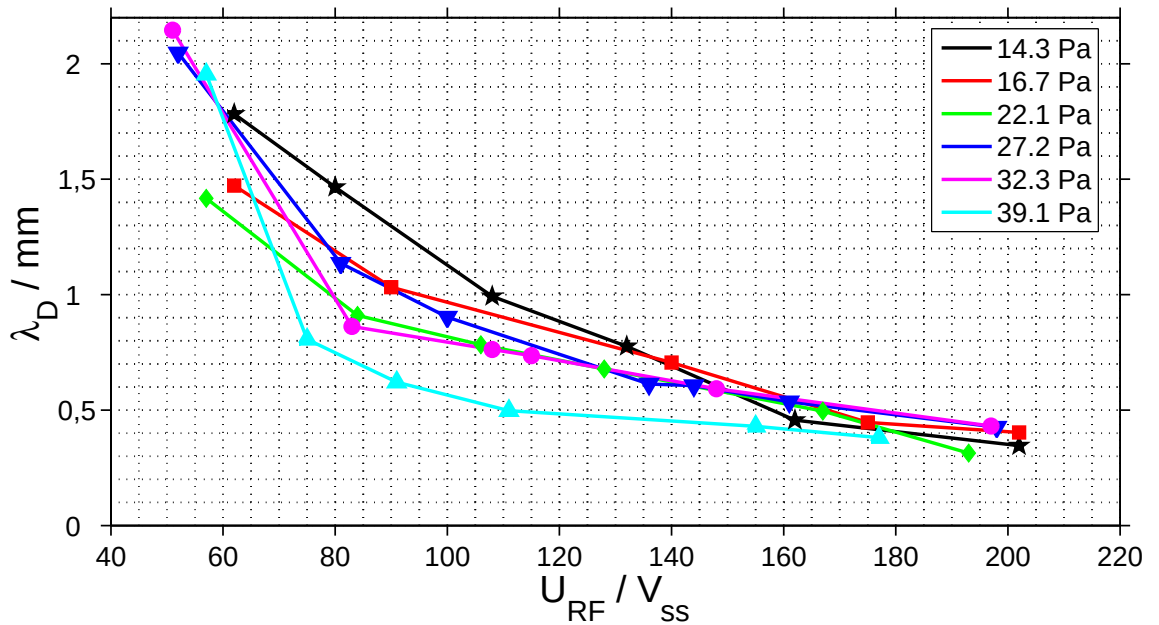


Abbildung 4.2: Elektronendebyelänge λ_{De} aus Langmuirsondenmessungen im Plasmavolumen der Entladung.

5 Experimente mit Staub

In diesem Kapitel werden die Experimente vorgestellt, die im Fortgeschrittenenpraktikum durchgeführt werden können. Im ersten Teil sollen die Staubladung Q_d und der Gasreibungskoeffizient γ_{gas} bestimmt werden. Hierzu wird ein in die Randschicht des Plasmas eingebrachtes Staubteilchen durch Modulieren des Selfbias zu horizontalen Schwingungen angeregt und seine Eigenfrequenz ermittelt. Im zweiten Abschnitt soll γ_{gas} dadurch bestimmt werden, dass die Trajektorie eines Partikels beobachtet wird, welches eine überdämpfte Bewegung in einem horizontalen, harmonischen Potential vollführt. Zu diesem Partikel werden im dritten Abschnitt sukzessive weitere Teilchen hinzugefügt, wodurch sich finite Yukawa-Cluster bilden. Aus der Anordnung und den Abständen dieser Partikel kann die Staubladung Q_d bestimmt werden. Der vierte Teil befasst sich mit der Schalenstruktur finiter Yukawa-Cluster. Es soll eine Periodentabelle der Besetzungsfolge erstellt werden. Diese erlaubt eine Reihe interessanter Beobachtungen. In einem fünften Abschnitt wird ein weiteres Experiment vorgestellt, das thematisch sehr gut zu den Vorangegangenen passt. Aus Clustern mit mehreren hundert Teilchen lässt sich die Staubladung und die Abschirmlänge bestimmen, indem man Partikelzahl und Clustergröße als Funktion des Partikelabstands im Clusterzentrum auswertet. Dieses ist für die Durchführung während eines Fortgeschrittenenpraktikums zu umfangreich, wäre jedoch für ein zweiwöchiges Forschungspraktikum sehr interessant.

5.1 Die Partikelresonanzmethode

Für die Messung der Ladung auf einem in der Randschicht schwebenden Mikropartikel gibt es eine Reihe von Ansätzen. Dazu gehören die Untersuchung von selbsterregten und erzwungenen Wellen innerhalb eines Kristalls [67] oder die Auswertung der vertikalen Gleichgewichtspositionen verschiedener geladener Partikel [71]. Eine Methode, die später von anderen Arbeitsgruppen aufgegriffen [72, 71] und modifiziert wurde [82, 81], benutzte bereits 1994 die Kieler Gruppe [54].

Wie in Abb. 5.1 dargestellt ist, wird das Partikel in der Randschicht durch ein Kräftegleichgewicht zwischen abwärts gerichteter Schwerkraft und aufwärts gerichteter elektrostatischer Kraft in der Schwebe gehalten. Thermophorese, Gasreibung und Ionenwindkraft können für Partikel von einigen Mikrometern Radius vernachlässigt werden, wie in Kap. 2.4 bereits gezeigt wurde. Im Kräftegleichgewicht gilt für ein Partikel der Masse m_d die „Millikan-Bedingung“ [56],

$$Q_d E - m_d g = 0 \quad , \quad (5.1)$$

wobei Q_d die Partikelladung, g die Gravitationskonstante und $E = -\nabla\phi_p$ den Betrag des zeitgemittelten elektrischen Feldes am Ort des Partikels darstellt. Anders als beim

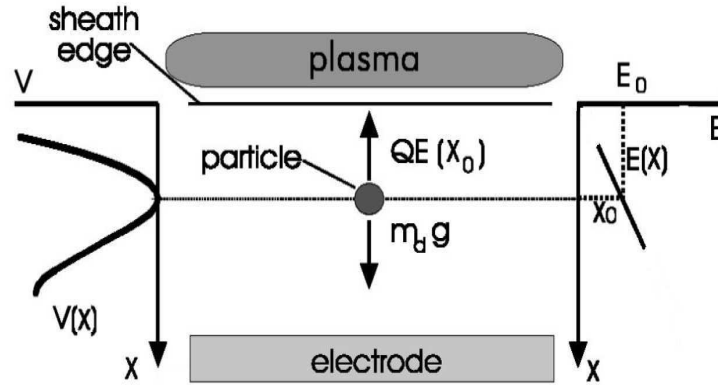


Abbildung 5.1: In der Randschicht eines RF-Plasmas schwebendes, geladenes Mikro-partikel, die auf das Teilchen wirkenden Kräfte und das zugehörige effektive Potential, das hier mit $V(x)$ bezeichnet ist. Aus [89].

Millikan-Versuch ist das elektrische Feld in der Randschicht des Plasmas jedoch nicht räumlich konstant, sondern steigt vom Plasmarand zur Elektrode hin an. Das zeitgemittelte elektrische Potential $\phi_p(z)$ kann in der Randschicht in guter Näherung als harmonisch angenommen werden [82, 61], somit verläuft $E(z)$ näherungsweise linear. Für kleine Auslenkungen des Partikels aus seiner Ruhelage kann die Partikelladung als konstant angesehen werden. Daraus resultiert eine lineare Rückstellkraft. Eine Variation der Partikelladung mit der Partikelposition kann jedoch zu neuen Effekten führen, wie einer nichtlinearen Resonanzverschiebung [40, 89] oder der Anregung instabiler Oszillationen [64, 39].

Moduliert man die Vorspannung auf der unteren Elektrode, und damit $E(z_d) = -\nabla\phi(z_d)$, durch Beaufschlagung mit einer periodisch oszillierenden Offsetspannung $\hat{U}_{NF} \sin(\omega_{NF}t)$, deren Amplitude

$$\hat{U}_{NF} \ll \hat{U}_{RF} \quad (5.2)$$

ist, vollführt das Teilchen eine getriebene, harmonische Schwingung. Die Forderung in Gl. (5.2) ist notwendig, um Nichtlinearitäten und Instabilitäten durch eine Änderung der Partikelladung während der Oszillation ausschließen zu können. Durch experimentelle Bestimmung der Eigenfrequenz kann die Partikelladung bestimmt werden, wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird.

5.1.1 Berechnung der Partikelladung aus der Resonanzkurve des Teilchens

Die Bewegung des Teilchens um seine Gleichgewichtsposition kann durch die Gleichung

$$m_d \ddot{z} + m_d \gamma_{gas} \dot{z} + m_d \omega_0^2 z = Q_d E_{nf} \sin(\omega t) \quad (5.3)$$

beschrieben werden. Der Term $m_d \gamma_{gas} \dot{z}$ beschreibt die Dämpfung des Systems durch Reibung am Neutralgashintergrund. γ_{gas} ist der Gasreibungskoeffizient, der in diesem Fall durch den von Epstein angegebenen Wert beschrieben wird [23]. Näheres dazu findet

sich in Kapitel 2.3.3. Die rechte Seite der Gleichung beschreibt die periodische Kraft auf das Teilchen. Der Term $m_d\omega_0^2 z$ beschreibt die lineare Rückstellkraft um die Ruhelage des Partikels. Die Eigenfrequenz des Teilchens ω_0 beinhaltet die rückstellende Federkonstante k_F gemäß

$$\omega_0^2 = \frac{k_F}{m} \quad , \quad (5.4)$$

die hier durch

$$k_F = Q_d \frac{d}{dz} E(z) = Q_d E' \cdot (z - z_d) \quad (5.5)$$

gegeben ist. Die Resonanzfrequenz des gedämpften Falls,

$$\omega_{max}^2 = \omega_0^2 - \frac{\gamma_{gas}^2}{4} \quad , \quad (5.6)$$

liegt unterhalb von ω_0 . Im ungedämpften Grenzfall mit $\gamma_{gas} \rightarrow 0$ wird $\omega_{max} = \omega_0$.

Unter Verwendung von Gln.(2.4), (5.4) und (5.5) ergibt sich damit die Partikelladung zu

$$\frac{Q_d}{e} = \frac{m_d \epsilon_0}{e^2 n_i (1 - \alpha(z_d))} \omega_0^2 \quad . \quad (5.7)$$

Die Partikelmasse m_d ist sehr genau bekannt. Die Ionendichte n_i kann aus den in Kap. 4 vorgestellten Messergebnissen der Ionendichte im Plasmavolumen $n_{i,0}$ durch Gl. (2.1) abgeschätzt werden. Somit ist $Q_d \propto \omega_0^2$. Um die Eigenfrequenz zu bestimmen, kann der Amplitudengang des Teilchens in Abhängigkeit von ω herangezogen werden. Die allgemeine Lösung von Gl. (5.3) ist

$$z(t) = A \cdot R(\omega) \sin(\omega t - \delta(\omega)) \quad ,$$

mit dem Amplitudenfaktor A und der Resonanzfunktion

$$R(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma_{gas}^2 \omega^2}} \quad . \quad (5.8)$$

Durch Anpassen der Resonanzfunktion $R(\omega)$ an die Messpunkte $a(\omega)$ lässt sich die Eigenfrequenz ω_0 sowie der Gasreibungskoeffizient γ_{gas} bestimmen.

5.1.2 Experimenteller Aufbau

Das Partikel schwebt in der RF-Entladung über einem Elektrodeneinsatz mit einer sphärischen Mulde von 200 mm Radius, wie in Abb. 5.2 dargestellt. Zusätzlich zur RF-Spannung wird die untere Elektrode nun mit einer niederfrequenten, sinusförmigen Wechselspannung $U_{NF} = \hat{U}_{NF} \sin(\omega_{NF} t)$ gespeist. Die Frequenz $\omega_{NF}/(2\pi)$ kann im Bereich zwischen einigen Hz und etwa 50 Hz variiert werden. Als Signalquelle für die niederfrequente Wechselspannung dient ein Funktionsgenerator vom Typ *Toellner TOE 7404*. Um den Self Bias nicht kurzzuschließen und die Hochfrequenz vom RF-Generator fernzuhalten, wird diesem ein Filter vorgeschaltet. Das Partikel wird durch einen

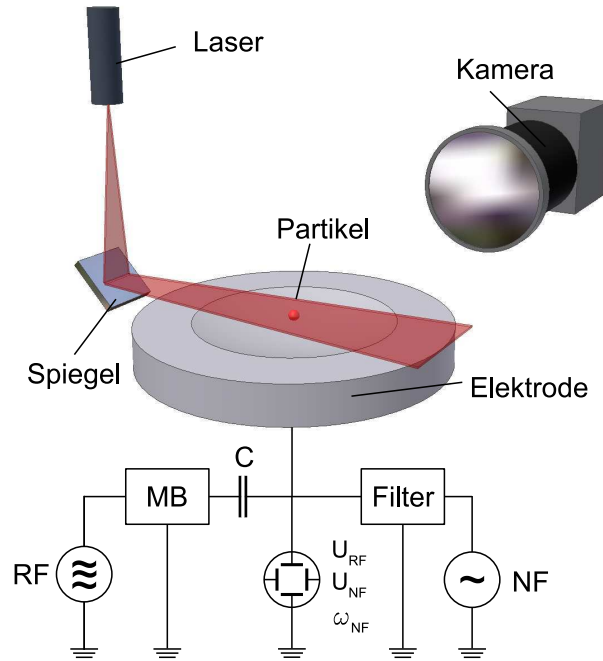


Abbildung 5.2: Experimenteller Aufbau zur Partikelresonanzmethode. Das Partikel schwebt in der Randschicht des Plasmas über einer sphärisch geformten Mulde in der Elektrode. Der Selfbias wird durch ein niederfrequentes Signal überlagert, dass über einen Filter auf die Elektrode gespeist wird. Das Partikel wird von einem Laserfächer beleuchtet und unter einem Winkel von 90° mit der CCD-Kamera beobachtet.

Laserfächer beleuchtet und unter einem Winkel von 90° mit der CCD-Kamera beobachtet. Es erwies sich als vorteilhaft, den Laserfächer bei diesem Experiment horizontal auszurichten. Der ausgeleuchtete, horizontale Bereich beträgt etwa $\delta z \approx 1$ mm. Wählt man U_{nf} so, dass die maximale Schwingungsamplitude etwa bei $a(\omega_{res}) \approx 0,3$ mm liegt, ist eine ausreichend hohe Schwingungsamplitude für die Beobachtung gegeben, bei gleichzeitiger Einhaltung von Gl. (5.2). Eine Änderung der horizontalen Position eines Partikels, die etwa durch die Anwesenheit eines oder mehrerer weiterer Partikel begünstigt wird, führt bei einem horizontal ausgerichteten Laserfächer nicht dazu, dass dieses den ausgeleuchteten Bereich verlässt. Bei der Durchführung der Messungen muss jedoch auf einen konstanten Gasdruck geachtet werden. Bereits eine geringe Änderung des Gasdrucks oder der Gaszusammensetzung führt zu einer Änderung der Gleichgewichtslage des Partikels.

Die Messung der RF-Spannung U_{rf} und des Self-Bias U_{sb} erfolgt mittels eines Oszilloskops, wie in Abb. 5.4 dargestellt ist. Die Spannung wird mit einem Tastkopf an der RF-Einspeisung der Plasmakammer abgegriffen und auf Kanal 1 des Oszilloskops gegeben. Auf Kanal 2 des Oszilloskops wird die NF-Spannung gemessen. Diese wird dafür direkt am Signalausgang des NF-Generators abgegriffen. Da die NF-Spannungsamplitude während des Experiments nicht verändert wird und ein Synchronisationsausgang am NF-Generator zur Verfügung steht, wird nach der Einstellung der NF-Amplitude das